

**T.C.
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ**

**İMALAT VE SERVİS KUSURLARININ PARÇA ÖMRÜNE
ETKİSİNİN TAHMİN EDİLMESİ VE ÖMÜR KESTİRİM
MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ**

**Hazırlayan
1030321063 Sena BAŞTAŞ
1030321129 Elif BOZKURT
1030321057 Mehmet BİLİM
1030321091 Ozan ÇELİKKANAT**

**Danışman
Prof. Dr. Lale ÖZBAKIR**

**Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bitirme Ödevi**

**Haziran 2026
KAYSERİ**

BİLİMSEL ETİĞE UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Bu çalışmadaki tüm bilgilerin, akademik ve etik kurallara uygun bir şekilde elde edildiğini beyan ederiz. Aynı zamanda bu kural ve davranışların gerektirdiği gibi, bu çalışmanın özünde olmayan tüm materyal ve sonuçları tam olarak aktardığımızı ve referans gösterdiğimizi belirtiriz.

YAPAY ZEKA ARAÇLARI KULLANIMI BİLDİRİMİ

Bu ödevin hazırlanması sırasında metnin netliğini ve okunabilirliğini artırmak ve/ya kodları basitleştirmek için aşağıda belirtilen yapay zekâ araçlarını kullandık. Bu araç/hizmeti kullandıktan sonra, içeriği dikkatlice gözden geçirdiğimizi ve düzenlediğimizi, ilgili tüm sorumluluğu aldığımızı belirtiriz.

☐ Yapay Zeka araçları kullanmadık.

☒ ChatGpt ☐ Claude ☐ Gemini ☐ DeepSeek ☐ QuillBot

☐ Diğer (Adlarını yazınız)

Öğrenci Adı-Soyadı

İmza

Sena BAŞTAŞ

Elif BOZKURT

Mehmet BİLİM

Ozan ÇELİKKANAT

Bu çalışma, jürimiz tarafından Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde Bitirme Ödevi olarak kabul edilmiştir.

Jüri Değerlendirme Formu ekte sunulmuştur.

...../...../.....

ONAY:

Danışman:

Prof. Dr. Adem GÖLEÇ

Bölüm Başkanı

ÖNSÖZ/TEŞEKKÜR

Bu çalışmanın planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sürecinde bilgi, deneyim ve değerli yönlendirmeleriyle bizlere destek olan akademik danışmanımız Prof. Dr. Lale ÖZBAKIR'a içten teşekkürlerimizi sunarız.

Projemizin sanayi uygulamaları açısından şekillenmesine katkı sağlayan, teknik görüş ve önerileriyle çalışmamıza rehberlik eden sanayi danışmanımız Mehmet SARI'ya teşekkür ederiz.

Bu çalışmanın gerçekleştirilmesine imkân sağlayan, gerçek mühendislik problemleri üzerinde çalışma fırsatı sunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) kurumuna teşekkürlerimizi sunarız.

Sena BAŞTAŞ

Elif BOZKURT

Mehmet BİLİM

Ozan ÇELİKKANAT

Haziran 2026, KAYSERİ

**İMALAT VE SERVİS KUSURLARININ PARÇA ÖMRÜNE ETKİSİNİN
TAHMİN EDİLMESİ VE ÖMÜR KESTİRİM MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ**
Sena BAŞTAŞ, Elif BOZKURT, Mehmet BİLİM, Ozan ÇELİKKANAT

Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi
Bitirme Ödevi, Haziran 2026
Danışman: Prof. Dr. Lale ÖZBAKIR

ÖZET

Karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kompozit yapılar, havacılık ve savunma sanayiinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak üretim sırasında oluşan wrinkle (fiber kırışıklığı) kusurları, yapısal performansı ve parça ömrünü olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle kusurların sistematik olarak değerlendirilmesi ve bakım süreçlerinde kullanılabilecek karar destek yaklaşımlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır.

Bu çalışmada, wrinkle kusurlarının geometrik özellikleri kullanılarak risk seviyelerinin belirlenmesi ve göreceli ömür önceliklerinin değerlendirilmesine yönelik bir model geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında kusurların açısall sapmaları ve risk skorları hesaplanmış, ardından gerilme şiddeti faktörü (ΔK) ve Paris Yasası kullanılarak çatlak ilerleme davranışı incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda kusurlar bakım ve inceleme önceliklerine göre sınıflandırılmıştır.

Çalışma sonucunda geliştirilen yaklaşımın, kusurların göreceli olarak sıralanmasında ve mühendislik karar süreçlerine destek sağlanmasında kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca analizlerin daha hızlı ve sistematik şekilde yürütülmesi amacıyla Excel tabanlı karar destek sistemi ve Python tabanlı kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kompozit malzemeler, wrinkle kusuru, Paris Yasası, ömür kestirimi, karar destek sistemi.

**PREDICTING THE EFFECT OF MANUFACTURING AND SERVICE
DEFECTS ON PART LIFE AND DEVELOPING A LIFE PREDICTION
MODEL**

Sena BAŞTAŞ, Elif BOZKURT, Mehmet BİLİM, Ozan ÇELİKKANAT

**Erciyes University, Faculty of Engineering
Graduation Thesis, June 2026
Supervisor: Prof. Dr. Lale ÖZBAKIR**

ABSTRACT

Carbon fiber reinforced polymer (CFRP) composite structures are widely used in the aerospace and defense industries. However, wrinkle defects that occur during production can negatively affect structural performance and part lifespan. Therefore, systematic evaluation of defects and the development of decision support approaches that can be used in maintenance processes are important.

In this study, a model was developed to determine risk levels and evaluate relative lifespan priorities using the geometric properties of wrinkle defects. In this study, angular deviations and risk scores of defects were calculated, and then crack propagation behavior was examined using the stress intensity factor (ΔK) and Paris Law. Based on the results obtained, defects were classified according to maintenance and inspection priorities.

The study showed that the developed approach can be used in the relative ranking of defects and to support engineering decision-making processes. Furthermore, an Excel-based decision support system and a Python-based user interface were developed to conduct analyses more quickly and systematically.

Keywords: Composite materials, wrinkle defect, Paris Law, life expectancy estimation, decision support system.

İÇİNDEKİLER

İMALAT VE SERVİS KUSURLARININ PARÇA ÖMRÜNE ETKİSİNİN TAHMİN EDİLMESİ VE ÖMÜR KESTİRİM MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

ÖNSÖZ/TEŞEKKÜR	3
ÖZET.....	4
ABSTRACT	5
İÇİNDEKİLER	6
TABLolar LİSTESİ.....	8
ŞEKİLLER LİSTESİ.....	9
GİRİŞ	10
1.1. Kompozit Malzemelerde Görülen Kusurlar.....	12
1.2. Wrinkle Kusurlarının Yapısal Performansa Etkisi.....	13
1.3. Kırılma Mekanîği ve Yorulma Hasarı	15
1.4. Ömür Tahmini ve Karar Destek Yaklaşımları	17
1.5. Literatürün Genel Değerlendirilmesi ve Araştırma Boşluğu.....	18
2. PROBLEM TANIMI	20
2.1. Kompozit Malzemelerde Kusur Değerlendirme Problemi	21
2.2. Kompozit Yapılarda Hasar Mekanîği ve Ömür Tahmini Problemi	24
2.3. Gerilme Şiddet Faktörü ve Paris Yasasına Dayalı Ömür Tahmini Yaklaşımı	26
2.4. Wrinkle Kusurlarının Geometrik Karakterizasyonu.....	28
2.5. Uygulama Problemi	31
3. YÖNTEM VE ANALİZ.....	33
3.1. Çalışmanın Genel Akışı	33
3.2. Veri Seti ve Kusur Parametreleri	34
3.3. Wrinkle Kusurlarının Geometrik Modellenmesi.....	36
3.4. Risk Skorlama Modeli	38
3.5. Gerilme Şiddet Faktörü (ΔK) Hesabı.....	40

3.6. Çatlak İlerleme Hızı Hesabı	42
3.7. Ömür Tahmini Yaklaşımı	44
3.8. Excel Tabanlı Karar Destek Sistemi	45
3.9. Python Tabanlı Kullanıcı Arayüzü	48
4. SONUÇ ve ÖNERİLER.....	52
4.1. Genel Bulgular.....	52
4.2. Geometrik Risk Değerlendirme Sonuçları.....	53
4.3. Gerilme Şiddet Faktörü (ΔK) Sonuçları	54
4.4. Çatlak İlerleme Hızı Sonuçları	55
4.5. Ömür Göstergesi Sonuçları.....	56
4.6. Excel Tabanlı Karar Destek Sistemi Değerlendirmesi	58
4.7. Python Tabanlı Kullanıcı Arayüzü Değerlendirmesi	59
4.8. Bulguların Genel Değerlendirilmesi.....	61
4.9. Öneriler ve Gelecek Çalışmalar	62
Kaynakça	64

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 2.1: Kompozit Yapılarda Yaygın Olarak Görülen Kusurların Sınıflandırılması ve Olası Etkileri	23
Tablo 3.1 Temel veri alanları	35
Tablo 3.2 Risk seviyesi sınıflandırma kriterleri	40
Tablo 3.3 Ömür göstergesine dayalı değerlendirme kriterleri	45

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 2.1 Kompozit yapılarda yaygın olarak karşılaşılan kusurlar	22
Şekil 2.2 Paris Yasasına göre gerilme şiddet faktörü aralığı (ΔK) ile çatlak ilerleme hızı (da/dN) arasındaki ilişki.....	27
Şekil 2.3 Kompozit laminatlarda oluşan wrinkle kusurunun şematik gösterimi	29
Şekil 2.4 Wrinkle kusurunun geometrik karakterizasyonunda kullanılan temel parametreler.....	30
Şekil 2.5 Çalışmada ele alınan problemin genel değerlendirme yaklaşımı	33
Şekil 3.1 Birincil Risk Değerlendirmesi Excel Çıktısı.....	46
Şekil 3.2 Gelişmiş Kırılma Analizi Excel Çıktısı	47
Şekil 3.3 Ana Ekran	48
Şekil 3.4 Veri Yükleme ve Sekmeler	49
Şekil 3.5 Sonuç Paneli	50
Şekil 3.6 Risk Dağılımı	50
Şekil 4.1. Kırılma analizi kapsamında değerlendirilen kusurların ΔK dağılımı	55
Şekil 4.2. Ömür göstergesi sonuçlarına göre oluşturulan bakım ve inceleme önceliği dağılımı	57

GİRİŞ

Karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kompozit malzemeler, yüksek dayanım/ağırlık oranları, korozyon dirençleri ve tasarım esneklikleri sayesinde günümüzde havacılık ve savunma sanayiinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle uçak yapıları, insansız hava araçları ve diğer kritik mühendislik uygulamalarında tercih edilen bu malzemeler, geleneksel metalik malzemelere kıyasla önemli performans avantajları sunmaktadır. Ancak kompozit yapıların üretim ve servis süreçleri boyunca çeşitli kusurlar oluşabilmekte ve bu kusurlar yapısal performansı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu nedenle kompozit yapılarda oluşan kusurların doğru şekilde değerlendirilmesi, yalnızca yapısal güvenlik açısından değil, bakım maliyetlerinin azaltılması ve operasyonel verimliliğin artırılması açısından da büyük önem taşımaktadır.

Kompozit yapılarda karşılaşılan önemli kusur türlerinden biri olan wrinkle (lif kırıksıklığı) kusurları, liflerin ideal yönelimlerinden sapmasına neden olarak yerel gerilme yığılmalarına ve dayanım kayıplarına yol açabilmektedir. Bununla birlikte tespit edilen her kusurun yapısal etkisi aynı seviyede değildir. Benzer boyutlara sahip kusurlar dahi farklı geometrik özellikleri nedeniyle farklı risk seviyeleri oluşturabilmektedir. Bu nedenle kusurların yalnızca varlıklarının tespit edilmesi yeterli olmayıp; boyutlarının, şekillerinin ve yapısal etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Havacılık sektöründe kusur toleranslarının doğru belirlenmesi, uçuş emniyetinin korunması, bakım faaliyetlerinin optimize edilmesi ve gereksiz parça değişimlerinin önlenmesi açısından kritik bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, CFRP kompozit yapılarda görülen wrinkle kusurlarının yapısal etkilerini değerlendirebilen ve kusurların göreceli kritiklik seviyelerini ortaya koyabilen bütünsel bir karar destek yaklaşımı geliştirmektir. Bu kapsamda kusurlara ait geometrik parametreler kullanılarak risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiş, ardından kırılma mekaniği prensiplerinden yararlanılarak gerilme şiddeti faktörü (ΔK), çatlak ilerleme davranışı ve göreceli ömür göstergeleri hesaplanmıştır. Böylece kusurların yalnızca geometrik özellikleri değil, yapısal performans üzerindeki olası etkileri de birlikte değerlendirilmiştir. Ayrıca elde edilen sonuçların mühendislik uygulamalarında

kullanılabilmesi amacıyla Excel tabanlı bir karar destek sistemi ve Python tabanlı kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir.

Çalışmanın kapsamı, kompozit yapılarda görülen çeşitli üretim ve servis kusurları arasından özellikle wrinkle kusurlarına odaklanmaktadır. Kusurlara ait uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik gibi geometrik parametreler kullanılarak risk değerlendirmesi yapılmış ve kırılma mekaniği tabanlı analizler gerçekleştirilmiştir. Model kapsamında gerilme şiddeti faktörü, çatlak ilerleme hızı ve ömür göstergeleri hesaplanarak kusurların bakım ve inceleme öncelikleri belirlenmiştir. Bununla birlikte çalışma kapsamında detaylı sonlu elemanlar analizleri, gerçek uçuş yük spektrumları veya sertifikasyon seviyesinde yapısal doğrulama çalışmaları gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar mutlak servis ömrü değerleri olarak değil, kusurların göreceli kritiklik seviyelerini gösteren mühendislik göstergeleri olarak değerlendirilmelidir.

Bu çalışmanın özgün değeri, wrinkle kusurlarının yalnızca geometrik açıdan değerlendirilmesiyle sınırlı kalmayıp; risk skora, kırılma mekaniği ve ömür kestirim yaklaşımlarını aynı değerlendirme yapısı içerisinde bir araya getirmesidir. Literatürde wrinkle kusurlarının etkileri çoğunlukla deneysel çalışmalar veya sonlu elemanlar analizleri üzerinden incelenirken, bu çalışmada kusur geometrisi, risk skoru, gerilme şiddeti faktörü, çatlak ilerleme hızı ve ömür göstergeleri bütünlük bir karar destek yaklaşımı altında değerlendirilmiştir. Böylece yalnızca kusurun varlığını tespit eden değil, kusurlar arasında göreceli önceliklendirme yapabilen veri destekli bir mühendislik değerlendirme modeli geliştirilmiştir. Ayrıca geliştirilen Excel tabanlı karar destek sistemi ve Python tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde modelin uygulamaya aktarılabilirliği artırılmıştır.

Dört ana bölümden oluşan bu çalışmanın organizasyonu şu şekildedir: Birinci bölümde kompozit malzemeler, kompozit kusurları, kırılma mekaniği ve ömür kestirim yaklaşımlarına ilişkin literatür araştırması sunulmuştur. İkinci bölümde çalışmanın problem tanımı ve uygulama problemi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde kullanılan veri seti, geliştirilen yöntem, risk değerlendirme modeli ve karar destek sistemi açıklanmıştır. Dördüncü bölümde ise elde edilen bulgular değerlendirilmiş, sonuçlar yorumlanmış ve gelecekte yapılabilecek çalışmalar tartışılmıştır.

1. LİTERATÜR ÇALIŞMASI

1.1. Kompozit Malzemelerde Görülen Kusurlar

Karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kompozit malzemeler, yüksek özgül dayanım ve rijitlik özellikleri sayesinde havacılık, uzay ve savunma sanayiinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte kompozit yapıların çok katmanlı yapısı ve üretim süreçlerinin karmaşıklığı nedeniyle çeşitli kusurların oluşması tamamen engellenememektedir. Bu kusurlar, üretim aşamasında meydana gelebildiği gibi servis ömrü boyunca maruz kalınan mekanik ve çevresel etkiler sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Literatürde kompozit yapılarda görülen kusurların yapısal performans üzerindeki etkileri uzun yıllardır araştırılmaktadır [1].

Soutis [1], havacılık uygulamalarında kullanılan CFRP kompozitlerin mekanik özelliklerini ve kullanım alanlarını incelemiştir. Çalışmada kompozit malzemelerin yüksek dayanım/ağırlık oranı sayesinde uçak yapılarında önemli avantajlar sağladığı belirtilmiş, ancak üretim kaynaklı kusurların yapısal güvenilirlik açısından dikkate alınması gerektiği vurgulanmıştır. Özellikle kompozit yapıların metalik malzemelere kıyasla farklı hasar mekanizmalarına sahip olması nedeniyle kusur değerlendirme süreçlerinin kritik öneme sahip olduğu ifade edilmiştir.

Wisnom [2], kompozit yapılarda görülen hasar mekanizmalarını inceleyerek delaminasyonun en önemli hasar türlerinden biri olduğunu belirtmiştir. Delaminasyon, kompozit katmanlar arasındaki bağın zayıflaması veya tamamen kaybolması sonucunda oluşan tabaka ayrılması olarak tanımlanmaktadır. Araştırmacı, delaminasyonun yük aktarım mekanizmasını bozduğunu ve özellikle basma yükleri altında ciddi dayanım kayıplarına neden olabildiğini göstermiştir. Bu nedenle delaminasyon, havacılık yapılarında dikkatle izlenmesi gereken kritik hasar türlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

Literatürde yaygın olarak incelenen bir diğer kusur türü ise debonding olarak adlandırılan ara yüzey ayrılmalarıdır. Debonding kusurları özellikle sandviç yapılarda çekirdek

malzeme ile yüzey laminatları arasındaki yapışmanın kaybolması sonucu meydana gelmektedir. Bu kusurlar yük aktarımını olumsuz etkileyerek yapısal rijitliğin azalmasına ve yerel gerilme yığılmalarının oluşmasına neden olabilmektedir. Bunun yanında üretim sırasında oluşan boşluklar (voids) ve gözeneklilik kusurları da kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini azaltan önemli kusurlar arasında yer almaktadır. Vakumlama ve kürlenme süreçlerinde meydana gelen hatalar sonucunda oluşan bu kusurlar, lif-reçine etkileşimini zayıflatarak yorulma performansını olumsuz yönde etkileyebilmektedir [2].

Potter vd. [3], kompozit üretim süreçlerinde meydana gelen fiber hizalanma hataları ve geometrik kusurlar üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. Araştırmacılar, liflerin tasarımı öngörülen doğrultudan sapmasının yük taşıma mekanizmasını değiştirdiğini ve yapısal performans üzerinde önemli etkiler oluşturduğunu belirtmiştir. Özellikle lif dalgalanmaları ve yerel geometrik süreksizliklerin kompozit yapılarda gerilme yığılmalarına neden olduğu ve bu bölgelerin ilerleyen aşamalarda hasar başlangıç noktaları haline gelebildiği ifade edilmiştir.

Kompozit yapılarda karşılaşılan kusurların tamamı aynı seviyede yapısal risk oluşturmamaktadır. Bazı kusurlar yalnızca yüzey kalitesini etkilerken, bazı kusurlar dayanım ve yorulma ömrü üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir. Bu nedenle modern havacılık uygulamalarında kusurların yalnızca tespit edilmesi değil, aynı zamanda yapısal etkilerinin değerlendirilmesi de büyük önem taşımaktadır. Literatürde gerçekleştirilen çalışmalar, kusur geometrisinin ve kusur tipinin yapısal performans üzerindeki etkilerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir [1–3].

1.2. Wrinkle Kusurlarının Yapısal Performansa Etkisi

Kompozit yapılarda karşılaşılan üretim kaynaklı kusurlar arasında wrinkle (lif kırıxıklığı veya lif dalgalanması) kusurları, yapısal performans üzerindeki etkileri nedeniyle en kritik kusur türlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Wrinkle kusurları, üretim sırasında liflerin veya prepreg tabakalarının ideal yerleşim düzeninden sapması sonucu oluşmakta ve lif yöneliminde yerel bozulmalara neden olmaktadır. Özellikle karmaşık geometrilere sahip parçalarda, keskin radyüs bölgelerinde veya yetersiz konsolidasyon koşullarında wrinkle oluşma olasılığı artmaktadır [3–5].

Potter vd. [3], kompozit üretim süreçlerinde oluşan fiber dalgalanmalarının kökenlerini incelemiş ve lif hizalanma hatalarının yapısal performans üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Çalışmada, liflerin tasarımı öngörülen doğrultudan sapmasının yük taşıma mekanizmasını değiştirdiği ve bu durumun yerel gerilme yığılmalarına neden olduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar, küçük açisal sapsmaların dahi kompozit yapıların mekanik davranışında önemli değişiklikler oluşturabileceğini göstermiştir.

Lightfoot vd. [4], ply wrinkle oluşum mekanizmalarını inceleyerek özellikle radyüs bölgelerinde meydana gelen tabakalar arası kayma hareketlerinin wrinkle oluşumunda belirleyici rol oynadığını ortaya koymuştur. Çalışmada üretim parametreleri, vakumlama koşulları ve malzeme yerleşim yöntemlerinin wrinkle oluşumu üzerinde doğrudan etkili olduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar, üretim sürecindeki küçük değişimlerin bile kusur geometrisini önemli ölçüde değiştirebildiğini vurgulamıştır.

Dodwell vd. [5], wrinkle oluşumunu analitik modeller yardımıyla incelemiş ve lif demetlerinde meydana gelen yerel burkulma davranışlarının kusurun temel oluşum mekanizması olduğunu göstermiştir. Çalışma sonucunda wrinkle kusurlarının yalnızca geometrik bir düzensizlik olmadığı, aynı zamanda yük aktarımını etkileyen önemli bir yapısal problem olduğu ifade edilmiştir. Özellikle liflerin düzlem dışına sapsması sonucunda oluşan yerel gerilme konsantrasyonlarının hasar başlangıcını kolaylaştırabileceği belirtilmiştir.

Literatürde gerçekleştirilen deneysel çalışmalar, wrinkle kusurlarının özellikle basma dayanımı üzerinde belirgin etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Lif yönündeki sapsmalar arttıkça yük taşıma kapasitesinin azaldığı ve dayanım kayıplarının büyüdüğü rapor edilmiştir. Bunun temel nedeni, liflerin yük doğrultusundaki etkinliğinin azalması ve kusurlu bölgelerde gerilme dağılımının homojenliğinin bozulmasıdır. Ayrıca wrinkle bölgeleri, ilerleyen yükleme çevrimlerinde delaminasyon ve çatlak oluşumu için uygun başlangıç noktaları oluşturabilmektedir [7–8].

Wrinkle kusurlarının etkileri yalnızca statik dayanımla sınırlı değildir. Yorulma yükleri altında gerçekleştirilen çalışmalar, kusurlu bölgelerde hasarın daha erken başladığını ve çatlak ilerleme hızlarının kusursuz bölgelere kıyasla daha yüksek olabildiğini göstermektedir. Bu nedenle wrinkle kusurları, kompozit yapıların servis ömrünü etkileyen önemli hasar başlatıcıları olarak değerlendirilmektedir. Özellikle havacılık ve

savunma sanayiinde kullanılan kritik yapılarda, kusur geometrisinin doğru karakterize edilmesi ve yapısal etkilerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır [7–8].

Son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar, wrinkle kusurlarının değerlendirilmesinde yalnızca kusurun varlığının değil; yükseklik, genişlik, uzunluk ve lif yönünden sapma miktarı gibi geometrik parametrelerin de dikkate alınması gerektiğini göstermektedir. Bu yaklaşım sayesinde kusurlar arasında göreceli risk değerlendirmesi yapılabilmekte ve bakım kararları daha sağlıklı şekilde verilebilmektedir. Bu nedenle güncel araştırmalar, wrinkle kusurlarının geometrik karakterizasyonu ile yapısal performans arasındaki ilişkinin ortaya konulmasına odaklanmaktadır [3–8].

1.3. Kırılma Mekanîği ve Yorulma Hasarı

Kompozit yapılarda meydana gelen kusurlar yalnızca anlık dayanım kayıplarına neden olmamakta, aynı zamanda uzun süreli kullanım sırasında hasar gelişimini de etkileyebilmektedir. Özellikle delaminasyon, matris çatlakları ve lif yönelim bozuklukları gibi kusurlar, tekrarlı yüklemeler altında ilerleyerek yapısal bütünlüğün zamanla azalmasına yol açabilmektedir. Bu nedenle kompozit yapıların servis ömrünün değerlendirilmesinde kırılma mekanîği ve yorulma hasarı yaklaşımları yaygın olarak kullanılmaktadır [2].

Kırılma mekanîği, malzemelerde bulunan çatlakların veya kusurların yükleme altında nasıl davrandığını inceleyen bir mühendislik disiplini. Bu yaklaşımın temel amacı, mevcut bir kusurun belirli yükleme koşulları altında büyüyüp büyümeyeceğini ve yapısal bütünlüğü ne ölçüde etkileyeceğini belirlemektir. Özellikle havacılık yapılarında kullanılan kompozit malzemelerde, üretim sırasında oluşan kusurların zamanla hasara dönüşebilme potansiyeli nedeniyle kırılma mekanîği analizleri önemli bir yer tutmaktadır [6].

Literatürde çatlak davranışının değerlendirilmesinde en yaygın kullanılan parametrelerden biri gerilme şiddeti faktörü (Stress Intensity Factor – K) olarak bilinmektedir. Gerilme şiddeti faktörü, çatlak ucunda oluşan gerilme alanının büyüklüğünü ifade etmekte ve çatlağın ilerleme eğiliminin değerlendirilmesinde kullanılmaktadır. Özellikle yorulma yükleri altında çatlak davranışını inceleyen

çalıřmalarda, maksimum ve minimum gerilme seviyeleri arasındaki farkı temsil eden gerilme řiddeti faktörü aralıęı (ΔK) önemli bir parametre olarak kabul edilmektedir [6].

Paris ve Erdogan [6] tarafından geliştirilen Paris Yasası, yorulma çatlaklarının büyüme hızını tanımlamak amacıyla geliştirilmiş en yaygın modellerden biridir. Bu yaklaşım, çatlak ilerleme hızı ile gerilme řiddeti faktörü aralıęı arasında matematiksel bir ilişki kurmaktadır. İlk olarak metalik malzemeler için geliştirilmiş olmasına rağmen, ilerleyen yıllarda kompozit yapılarıdaki çatlak ve delaminasyon davranıřlarının deęerlendirilmesinde de yaygın řekilde kullanılmaya başlanmıřtır. Paris Yasası sayesinde belirli bir yükleme altında çatlaęın ne hızla büyüyeceęi tahmin edilebilmekte ve yapının kalan ömrüne ilişkin deęerlendirmeler yapılabilmektedir.

Wisnom [2], kompozit yapılarda delaminasyonun en kritik hasar mekanizmalarından biri olduęunu belirtmiř ve tabakalar arası ayrılmaların yapısal performans üzerinde önemli etkiler oluřturduęunu göstermiřtir. Arařtırmacıya göre delaminasyonun oluřumu ve ilerlemesi, kompozit yapıların dayanımını ve yorulma ömrünü doğrudan etkileyen temel faktörlerden biridir. Bu nedenle delaminasyon davranıřının kırılma mekanięi perspektifinden incelenmesi, güvenilir ömür tahmini çalıřmalarının önemli bir bileřeni olarak deęerlendirilmektedir.

Wrinkle kusurları gibi geometrik süreksizlikler de kırılma mekanięi açısından önemli hasar bařlatıcıları olarak kabul edilmektedir. Lif yönelimindeki bozulmalar ve yerel gerilme yığılmaları, kusurlu bölgelerde çatlak oluřumunu kolaylařtırabilmekte ve yorulma hasarının daha erken bařlamasına neden olabilmektedir. Bu durum, kusur geometrisinin yalnızca üretim kalitesi açısından deęil, aynı zamanda uzun dönemli yapısal performans açısından da deęerlendirilmesini gerekli kılmaktadır [3–5].

Literatürde gerçekteřtirilen çalıřmalar, kusur geometrisi ile çatlak ilerleme davranıřı arasında güçlü bir ilişki bulunduęunu göstermektedir. Özellikle kusur boyutlarının artması ve lif yönünden sapmaların büyümesi durumunda gerilme yoğunlařmalarının arttıęı, buna baęlı olarak çatlak ilerleme hızlarının yükseldięi rapor edilmiřtir. Bu nedenle güncel arařtırmalar, kusur karakterizasyonu ile kırılma mekanięi temelli ömür tahmini yaklaşımlarını birlikte kullanarak kompozit yapıların daha güvenilir řekilde deęerlendirilmesine odaklanmaktadır [3–8].

Sonuç olarak kırılma mekaniği ve yorulma hasarı çalışmaları, kompozit yapılarıdaki kusurların yalnızca mevcut durumlarının değil, gelecekteki davranışlarının da değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Bu yaklaşımlar sayesinde kusurların yapısal ömür üzerindeki etkileri belirlenebilmekte ve bakım kararlarına teknik bir temel oluşturulabilmektedir [2–6].

1.4. Ömür Tahmini ve Karar Destek Yaklaşımları

Havacılık ve savunma sanayiinde kullanılan yapısal bileşenlerin güvenilir şekilde işletilebilmesi, yalnızca mevcut hasar durumlarının belirlenmesine değil, aynı zamanda gelecekteki davranışlarının öngörülmesine de bağlıdır. Bu nedenle son yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar, kusurların tespit edilmesinin ötesine geçerek yapısal ömür tahmini ve bakım kararlarının desteklenmesine odaklanmaktadır. Özellikle kompozit yapılarda meydana gelen kusurların zaman içerisindeki etkilerinin belirlenmesi, güvenlik ve maliyet açısından önemli avantajlar sağlamaktadır [9–10].

Kalan faydalı ömür (Remaining Useful Life – RUL) kavramı, bir bileşenin mevcut durumu dikkate alınarak güvenli şekilde çalışabileceği tahmini süreyi ifade etmektedir. Literatürde RUL tahmini; fizik tabanlı modeller, veri tabanlı yöntemler ve hibrit yaklaşımlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Fizik tabanlı yaklaşımlarda kırılma mekaniği, yorulma analizi ve hasar birikimi modelleri kullanılırken; veri tabanlı yöntemlerde sensör verileri, geçmiş bakım kayıtları ve istatistiksel modellerden yararlanılmaktadır. Son yıllarda bu iki yaklaşımın birlikte kullanıldığı hibrit modellerin daha güvenilir sonuçlar verdiği belirtilmektedir [9–10].

Kompozit yapılarda gerçekleştirilen ömür tahmini çalışmalarında, kusur geometrisinin ve hasar seviyesinin değerlendirilmesi önemli bir yer tutmaktadır. Üretim veya servis sırasında oluşan kusurların boyutları, şekilleri ve konumları yapısal ömür üzerinde doğrudan etkili olabilmektedir. Bu nedenle birçok araştırmacı, kusur karakterizasyonu ile kırılma mekaniği tabanlı analizleri bir araya getirerek bakım planlamasına destek sağlayabilecek yöntemler geliştirmiştir. Bu çalışmalar sayesinde yapısal risk seviyeleri belirlenebilmekte ve bakım faaliyetleri önceliklendirilebilmektedir [9–10].

Yapısal sağlık izleme (Structural Health Monitoring – SHM) sistemlerinin gelişmesiyle birlikte, kompozit yapıların servis ömrü boyunca sürekli izlenebilmesi mümkün hale

gelmiştir. Sensör sistemlerinden elde edilen veriler sayesinde hasar oluşumu ve ilerlemesi takip edilebilmekte, böylece bakım kararları yalnızca belirli periyotlara bağlı kalmaksızın gerçek yapısal duruma göre verilebilmektedir. Bu yaklaşım, kestirimci bakım (predictive maintenance) uygulamalarının temelini oluşturmaktadır.

Literatürde giderek önem kazanan bir diğer yaklaşım ise dijital ikiz (Digital Twin) kavramıdır. Dijital ikiz yaklaşımında fiziksel bir sistemin sanal ortamda temsil edilmesi ve sistem davranışının gerçek zamanlı veya periyodik veriler kullanılarak izlenmesi amaçlanmaktadır. Özellikle havacılık sektöründe dijital ikiz teknolojileri; bakım planlaması, hasar tahmini ve operasyonel karar destek süreçlerinde kullanılmaktadır. Böylece fiziksel sistem üzerinde oluşabilecek riskler önceden değerlendirilebilmekte ve daha etkin bakım stratejileri geliştirilebilmektedir [9–10].

Karar destek sistemleri ise mühendislerin karmaşık teknik verileri daha hızlı ve sistematik şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmaktadır. Kompozit yapılarda kullanılan karar destek sistemleri, kusur verilerini işleyerek risk seviyelerinin belirlenmesini, inceleme önceliklerinin oluşturulmasını ve bakım faaliyetlerinin planlanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu sistemler sayesinde büyük miktardaki mühendislik verileri daha anlamlı hale getirilmekte ve karar verme süreçleri standartlaştırılabilmektedir [9–10].

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, kompozit yapılardaki kusurların değerlendirilmesine yönelik birçok yaklaşımın geliştirildiği görülmektedir. Ancak bu çalışmaların önemli bir bölümü kusur tespiti, hasar analizi veya ömür tahmini konularına ayrı ayrı odaklanmaktadır. Kusur geometrisinin değerlendirilmesi, risk seviyelerinin belirlenmesi, kırılma mekaniği tabanlı analizlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçların karar destek sistemleri aracılığıyla kullanıcıya sunulmasını bir arada ele alan çalışmaların ise daha sınırlı olduğu görülmektedir. Bu durum, geliştirilen çalışmanın literatürdeki mevcut yaklaşımları tamamlayıcı nitelikte olduğunu göstermektedir.

1.5. Literatürün Genel Değerlendirilmesi ve Araştırma Boşluğu

Literatürde kompozit yapılarda görülen kusurların oluşum mekanizmaları, yapısal performans üzerindeki etkileri ve yorulma davranışları üzerine çok sayıda çalışma gerçekleştirildiği görülmektedir. Özellikle delaminasyon, debonding, boşluk oluşumları ve wrinkle kusurları gibi üretim kaynaklı kusurların mekanik özellikler üzerindeki etkileri

deneysel, analitik ve sayısal yöntemlerle kapsamlı biçimde araştırılmıştır. Yapılan çalışmalar, kompozit yapılarda oluşan kusurların dayanım, rijitlik ve yorulma ömrü üzerinde önemli etkiler oluşturabileceğini ortaya koymuştur [1–10].

Wrinkle kusurları üzerine gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde, çalışmaların büyük bölümünün kusur oluşum mekanizmalarının açıklanması, kusur geometrisinin belirlenmesi ve dayanım üzerindeki etkilerinin araştırılması üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Özellikle fiber yönelim bozukluklarının ve lif dalgalanmalarının basma dayanımı üzerinde belirgin kayıplara neden olduğu birçok araştırmacı tarafından ortaya konulmuştur. Bununla birlikte mevcut çalışmaların önemli bir kısmı belirli deneysel numuneler veya sonlu elemanlar analizleri üzerinden yürütülmüş olup, kusurların mühendislik karar süreçlerinde nasıl değerlendirileceği konusu daha sınırlı düzeyde ele alınmıştır.

Kırılma mekaniği alanında gerçekleştirilen çalışmalar ise kusurların zaman içerisindeki davranışlarının değerlendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Gerilme şiddeti faktörü, çatlak ilerleme hızı ve Paris Yasası gibi yaklaşımlar kullanılarak kusurların yorulma ömrü üzerindeki etkileri incelenmiş ve hasar gelişim süreçleri modellenmiştir. Ancak bu çalışmaların büyük bölümü belirli hasar mekanizmalarına veya idealize edilmiş kusur geometrilerine odaklanmaktadır. Gerçek üretim verilerinden elde edilen kusurların sistematik biçimde değerlendirilmesine yönelik çalışmaların daha sınırlı olduğu görülmektedir.

Ömür tahmini ve karar destek sistemleri üzerine gerçekleştirilen araştırmalarda ise yapısal sağlık izleme, kestirimci bakım ve dijital ikiz teknolojilerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Bu çalışmalar, bakım faaliyetlerinin daha etkin planlanmasına ve operasyonel maliyetlerin azaltılmasına katkı sağlamaktadır. Ancak literatürde kusur geometrisinin değerlendirilmesi, risk seviyelerinin belirlenmesi, kırılma mekaniği tabanlı ömür analizlerinin gerçekleştirilmesi ve sonuçların karar destek sistemleri aracılığıyla kullanıcıya sunulmasını aynı yapı içerisinde ele alan çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmektedir.

Bu çalışma, literatürde belirlenen söz konusu boşluğun giderilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında CFRP kompozit yapılarda görülen wrinkle kusurlarına ait geometrik veriler kullanılarak risk değerlendirmesi gerçekleştirilmiş,

gerilme şiddeti faktörü ve çatlak ilerleme davranışı analiz edilmiş, ardından göreceli ömür göstergeleri elde edilmiştir. Ayrıca geliştirilen Excel tabanlı karar destek sistemi ve Python tabanlı kullanıcı arayüzü ile elde edilen sonuçların mühendislik uygulamalarında kullanılabilirliği artırılmıştır. Bu yönüyle çalışma, kusur karakterizasyonu, kırılma mekaniği ve ömür tahmini yaklaşımlarını bütünlüklü bir yapı altında bir araya getirerek literatürdeki mevcut çalışmaları tamamlayıcı nitelikte bir yaklaşım sunmaktadır.

2. PROBLEM TANIMI

Karbon fiber takviyeli polimer (Carbon Fiber Reinforced Polymer - CFRP) kompozit malzemeler, yüksek özgül dayanım, yüksek rijitlik, düşük ağırlık ve korozyon direnci gibi üstün özellikleri nedeniyle havacılık, uzay, savunma, otomotiv ve enerji sektörlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle havacılık ve savunma sanayisinde ağırlık azaltımı ile yakıt verimliliğinin artırılması, yüksek performans gereksinimlerinin karşılanması ve yapısal güvenilirliğin sağlanması açısından kompozit malzemeler kritik bir öneme sahiptir. Günümüzde birçok hava aracı yapısal bileşeninde metalik malzemelerin yerini kompozit yapılar almakta ve kompozit kullanım oranı her geçen yıl artmaktadır.

Kompozit malzemeler sahip oldukları avantajlara rağmen üretim süreçleri, malzeme yapısı ve servis koşulları nedeniyle çeşitli kusurlara maruz kalabilmektedir. Üretim sırasında meydana gelen lif hizalanma hataları, boşluk oluşumları, reçine dağılımındaki düzensizlikler, delaminasyonlar ve kırışıklıklar gibi kusurlar malzemenin mekanik davranışını etkileyebilmektedir. Benzer şekilde servis sürecinde oluşan darbe hasarları, yorulma etkileri ve çevresel yükler de yapısal bütünlüğün zamanla zayıflamasına neden olabilmektedir. Bu kusurların bazıları yalnızca yüzeysel veya kozmetik etkiler oluştururken, bazıları ise yük taşıma kapasitesini azaltarak yapısal performans üzerinde önemli sonuçlar doğurabilmektedir.

Kompozit yapılarda karşılaşılan temel mühendislik problemlerinden biri, tespit edilen bir kusurun yapısal bütünlüğü ne ölçüde etkilediğinin belirlenmesidir. Bir kusurun kabul edilebilir sınırlar içerisinde değerlendirilmesi, tamir edilmesi veya parçanın kullanım dışı

bırakılması kararı; kusurun türü, boyutu, konumu ve yapısal davranış üzerindeki etkisinin doğru şekilde analiz edilmesini gerektirmektedir. Ancak kompozit malzemelerin heterojen yapısı ve farklı hasar mekanizmaları, kusur değerlendirme sürecini karmaşık hale getirmektedir.

Bu nedenle kompozit yapılarda kusurların yalnızca geometrik özelliklerinin belirlenmesi yeterli olmamakta, aynı zamanda bu kusurların hasar oluşumu, çatlak ilerlemesi ve yapısal ömür üzerindeki etkilerinin de incelenmesi gerekmektedir. Kusurların yapısal performans üzerindeki etkisinin anlaşılması, güvenilir bakım kararlarının verilmesi, gereksiz parça değişimlerinin önlenmesi ve yapısal güvenliğin sürdürülebilir şekilde sağlanması açısından önemli bir mühendislik problemidir.

Bu bölümde öncelikle kompozit malzemelerde görülen kusurlar ve kusur değerlendirme problemi açıklanacak, ardından hasar mekaniği ve ömür tahmini yaklaşımlarına değinilecek, son olarak çalışmanın odak noktası olan wrinkle (kırıklık) kusuruna ilişkin problem detaylı olarak ele alınacaktır.

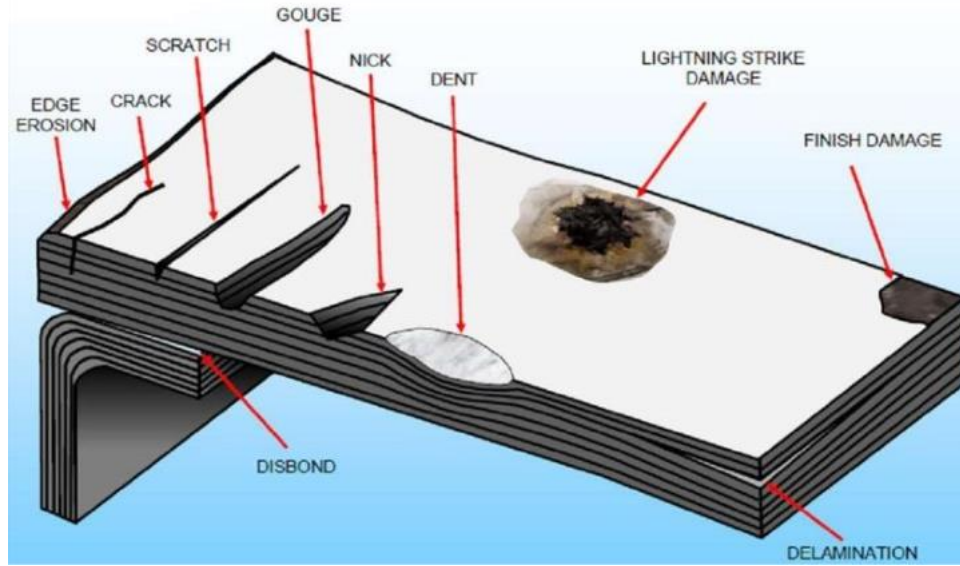
2.1. Kompozit Malzemelerde Kusur Değerlendirme Problemi

Kompozit malzemeler, iki veya daha fazla farklı malzemenin bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve bileşenlerinin tek başına sahip olmadığı üstün mekanik özellikler sunan mühendislik malzemeleridir. Özellikle karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kompozitler; yüksek dayanım, yüksek rijitlik, düşük yoğunluk ve korozyon direnci gibi özellikleri sayesinde havacılık ve savunma sanayisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bununla birlikte kompozit yapıların üretim süreçleri ve servis koşulları sırasında çeşitli kusurların oluşması tamamen ortadan kaldırılabilen bir durum değildir. Malzemenin çok katmanlı yapısı, üretim parametrelerine olan hassasiyeti ve farklı yükleme koşullarına maruz kalması, çeşitli hasar ve kusur mekanizmalarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir [1].

Kompozit yapılarda karşılaşılan kusurlar genel olarak üretim kaynaklı ve servis kaynaklı olmak üzere iki temel grupta incelenmektedir. Üretim kaynaklı kusurlar; malzeme serimi, vakumlama, kütleme ve montaj işlemleri sırasında meydana gelen hatalardan kaynaklanırken, servis kaynaklı kusurlar kullanım süresince maruz kalınan mekanik, termal veya çevresel etkiler sonucunda oluşmaktadır. Bu kusurların oluşum

mekanizmaları birbirinden farklı olmasına rağmen tamamı yapısal performansı belirli ölçülerde etkileyebilmektedir.

Kompozit yapılarda yaygın olarak karşılaşılan kusurlar arasında delaminasyon, debonding, boşluk oluşumları (void), gözeneklilik (porosity), reçinece zengin veya reçinece fakir bölgeler, çatlaklar ve lif kırışıklıkları (wrinkle) yer almaktadır. Delaminasyon, kompozit tabakalar arasındaki bağın zayıflaması veya tamamen kaybolması sonucu katmanların birbirinden ayrılması olarak tanımlanmaktadır. Bu kusur, katmanlar arası yük aktarımını olumsuz etkileyerek yapısal dayanımın azalmasına neden olabilmektedir. Debonding kusuru ise özellikle sandviç yapılarda çekirdek malzeme ile yüzey laminatları arasındaki yapışmanın kaybolması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu durum yapısal rijitliğin azalmasına ve yük dağılımının bozulmasına yol açabilmektedir [2].



Şekil 2.1 Kompozit yapılarda yaygın olarak karşılaşılan kusurlar

Tablo 2.1: Kompozit Yapılarda Yaygın Olarak Görülen Kusurların Sınıflandırılması ve Olası Etkileri

Kusur Türü	Oluşum Kaynağı	Olası Etki
Delaminasyon	Katman ayrılması	Dayanım Kaybı
Debonding	Ara yüzey ayrılması	Yük aktarım kaybı
Void	Hava boşluğu	Mekanik özelliklerde azalma
Crack	Çatlak oluşumu	Yorulma ömründe azalma
Wrinkle	Lif yönelim bozukluğu	Gerilme yığılması

Boşluklar ve gözeneklilik kusurları, üretim sırasında hapsolmuş hava veya uçucu maddeler nedeniyle oluşan iç boşluklar olarak tanımlanmaktadır. Bu kusurlar çoğu zaman mikroskobik boyutlarda olsa da yüksek miktarlarda bulunmaları durumunda mekanik özelliklerde belirgin düşüşlere neden olabilmektedir. Benzer şekilde reçinece zengin veya reçinece fakir bölgeler de lif-reçine dengesini bozarak malzemenin yük taşıma davranışını değiştirebilmektedir.

Kompozit yapılarda dikkat çeken kusurlardan biri de wrinkle olarak adlandırılan lif veya kumaş kırışıklıklarıdır. Wrinkle kusuru, kompozit üretimi sırasında liflerin veya prepreg tabakalarının ideal yerleşim düzeninden sapması sonucu oluşmaktadır. Liflerin tasarımı öngörülen doğrultudan farklı yönlenmesi, yük aktarım mekanizmasını değiştirmekte ve yerel gerilme yığılmalarının oluşmasına neden olabilmektedir. Özellikle basma yükleri altında wrinkle kusurlarının yapısal performans üzerinde belirgin etkiler oluşturabildiği bilinmektedir. Bu nedenle havacılık ve savunma sanayisinde wrinkle kusurları, değerlendirilmesi gereken önemli kusurlar arasında yer almaktadır.

Kompozit yapılarda kusur değerlendirme probleminin temelinde, tespit edilen bir kusurun yapısal bütünlüğü ne ölçüde etkilediğinin belirlenmesi yer almaktadır. Her kusur aynı seviyede risk oluşturmamaktadır. Bazı kusurlar yapısal davranış üzerinde ihmal edilebilir etkilere sahip olabilirken, bazı kusurlar ise çatlak başlangıcını hızlandırarak yapısal ömrün azalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle bir kusurun yalnızca varlığının tespit edilmesi yeterli değildir. Kusurun boyutunun, geometrisinin,

konumunun ve yapısal davranış üzerindeki etkisinin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

Mühendislik uygulamalarında kusur değerlendirme sonucunda genellikle üç temel karar verilmektedir. İlk seçenek kusurun kabul edilebilir sınırlar içerisinde değerlendirilerek parçanın kullanımına devam edilmesidir. İkinci seçenek kusurun uygun bir tamir yöntemi ile giderilmesidir. Üçüncü seçenek ise kusurun kritik seviyede değerlendirilmesi sonucunda parçanın kullanım dışı bırakılmasıdır. Bu kararların doğru şekilde verilebilmesi için kusurun yapısal performans üzerindeki etkisinin güvenilir yöntemlerle analiz edilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak kompozit malzemelerde kusur değerlendirme problemi, yalnızca kusurun tespit edilmesiyle sınırlı olmayan, kusurun yapısal davranış ve parça ömrü üzerindeki etkilerinin belirlenmesini de kapsayan çok disiplinli bir mühendislik problemidir. Bu nedenle kusurların geometrik özellikleri ile yapısal performans arasındaki ilişkinin ortaya konulması, güvenilir değerlendirme yöntemlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

2.2. Kompozit Yapılarda Hasar Mekanik ve Ömür Tahmini Problemi

Kompozit yapılarda meydana gelen kusurların değerlendirilmesi yalnızca kusurun tespit edilmesi ile sınırlı değildir. Bir kusurun yapısal bütünlük üzerindeki etkisinin anlaşılabilmesi için kusurun zaman içerisinde nasıl davranacağını ve yapısal performansı nasıl etkileyeceğinin incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle kompozit malzemelerde kusur değerlendirme süreci, hasar mekanik ve ömür tahmini kavramları ile doğrudan ilişkilidir.

Mühendislik yapıları servis ömürleri boyunca sürekli veya tekrarlı yüklemelere maruz kalmaktadır. Uçak gövdeleri, kanatlar, kontrol yüzeyleri ve diğer yapısal bileşenler görev süreleri boyunca milyonlarca yükleme çevrimi altında çalışmaktadır. Bu yüklemeler sonucunda malzeme içerisinde başlangıçta fark edilemeyecek kadar küçük hasarlar oluşabilmekte ve zamanla büyüyerek yapısal bütünlüğü tehdit eden seviyelere ulaşabilmektedir. Bu durum özellikle havacılık yapılarında güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.

Hasar mekaniği, malzeme içerisinde bulunan kusur veya çatlakların davranışını inceleyen ve bu kusurların yapısal performansı nasıl etkilediğini araştıran mühendislik disiplini. Hasar mekaniğinin temel amacı, mevcut bir kusurun hangi koşullar altında büyüyebileceğini, ne hızla ilerleyebileceğini ve hangi seviyede yapısal başarısızlığa neden olabileceğini belirlemektir. Bu yaklaşım sayesinde kusurların yalnızca mevcut durumları değil, gelecekteki davranışları da değerlendirilebilmektedir.

Kompozit malzemelerde hasar oluşumu metalik malzemelere göre daha karmaşık mekanizmalarla gerçekleşmektedir. Lif kırılması, matris çatlakları, delaminasyonlar, ara yüzey ayrılmaları ve lif yönelim bozuklukları gibi farklı hasar türleri aynı yapı içerisinde eş zamanlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle kompozit yapılarda hasarın yalnızca başlangıç aşamasının değil, ilerleme sürecinin de incelenmesi gerekmektedir.

Bir kusurun kritik hale gelmesindeki en önemli faktörlerden biri yorulma etkisidir. Yorulma, malzemenin akma veya kopma dayanımının altında kalan tekrarlı yüklemeler sonucunda zamanla hasar biriktirmesi olarak tanımlanmaktadır. İlk aşamada mikroskobik seviyede başlayan hasarlar, yükleme çevrimlerinin devam etmesiyle birlikte büyüyerek makroskobik çatlaklara dönüşebilmektedir. Bu çatlaklar belirli bir büyüklüğe ulaştığında ise yapısal elemanın yük taşıma kapasitesinde önemli azalmalar meydana gelebilmektedir.

Yorulma davranışının değerlendirilmesinde yalnızca kusurun başlangıç boyutunun bilinmesi yeterli değildir. Aynı boyuta sahip iki farklı kusur, maruz kaldıkları yükleme koşullarına ve geometrik özelliklerine bağlı olarak farklı büyüme davranışları gösterebilmektedir. Bu nedenle mühendislik uygulamalarında kusurun mevcut boyutunun yanı sıra büyüme eğiliminin ve ilerleme hızının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece kusurun gelecekte oluşturabileceği riskler daha doğru şekilde analiz edilebilmektedir.

Yapısal ömür tahmini, mevcut bir kusurun belirli yükleme koşulları altında kritik seviyeye ulaşmasının ne kadar zaman veya çevrim gerektireceğinin hesaplanmasını amaçlamaktadır. Ömür tahmini çalışmaları sayesinde bakım planlamaları yapılabilen, muayene aralıkları belirlenebilen ve yapısal güvenlik seviyeleri kontrol altında tutulabilmektedir. Özellikle havacılık sektöründe kullanılan hasar toleranslı tasarım yaklaşımı, yapıda belirli büyüklükte kusurların bulunabileceğini kabul etmekte ve bu

kusurların güvenli kullanım süresi boyunca nasıl davranacağını öngörmeyi hedeflemektedir.

Kompozit yapılarda kusur değerlendirme probleminin önemli bir boyutu da mevcut kusurun kabul edilebilir sınırlar içerisinde olup olmadığının belirlenmesidir. Bir kusurun kritik seviyeye ulaşmadan önce ne kadar süre güvenli şekilde kullanılabileceğinin bilinmesi, bakım ve onarım kararlarının verilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle hasar oluşumu, çatlak ilerlemesi ve yapısal ömür kavramları kusur değerlendirme probleminin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Sonuç olarak kompozit yapılarda kusur değerlendirme problemi, hasarın mevcut durumunun belirlenmesinin yanı sıra ilerleme davranışının ve yapısal ömür üzerindeki etkilerinin incelenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle hasar mekaniği ve ömür tahmini yaklaşımları kusur değerlendirme sürecinin temel bileşenleri arasında yer almaktadır.

2.3. Gerilme Şiddet Faktörü ve Paris Yasasına Dayalı Ömür Tahmini Yaklaşımı

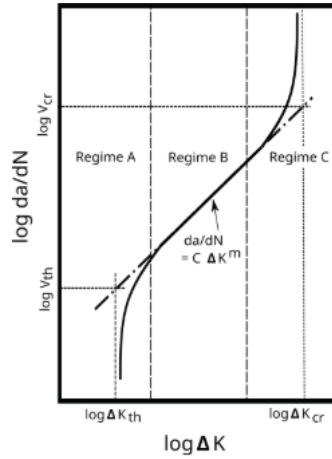
Hasar mekaniği çalışmalarında temel amaç, bir kusur veya çatlakın mevcut yükleme koşulları altında nasıl davranacağını ve zaman içerisinde nasıl ilerleyeceğini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen yöntemlerden biri kırılma mekaniği yaklaşımıdır. Kırılma mekaniği, malzeme içerisinde bulunan süreksizliklerin, çatlakların veya kusurların gerilme alanı üzerindeki etkilerini inceleyen mühendislik disiplini. Özellikle yorulma yükleri altında çalışan yapısal elemanlarda çatlak ilerleme davranışının incelenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Malzeme içerisinde bulunan bir çatlak veya kusur, çevresindeki gerilme dağılımını değiştirmektedir. Kusurun uç bölgelerinde meydana gelen gerilme yoğunlaşmaları, yapının diğer bölgelerine kıyasla daha yüksek gerilme seviyelerinin oluşmasına neden olmaktadır. Bu durum hasarın ilerlemesinde belirleyici rol oynamaktadır. Kusur çevresindeki bu gerilme yoğunluğunu ifade etmek amacıyla gerilme şiddet faktörü kavramı kullanılmaktadır.

Gerilme şiddet faktörü, çatlak veya kusur ucunda oluşan gerilme alanının büyüklüğünü temsil eden bir parametredir. Bu parametre, çatlak boyutu, geometri ve uygulanan yük seviyeleri ile ilişkilidir. Gerilme şiddet faktörü arttıkça çatlak ucundaki gerilme yoğunluğu da artmakta ve çatlak ilerleme eğilimi güçlenmektedir. Bu nedenle kırılma

mekaniği çalışmalarında çatlak davranışını karakterize eden en önemli parametrelerden biri olarak kabul edilmektedir.

Yorulma yükleri altında çalışan yapılarda ise tek bir yükleme değeri yerine yükleme çevrimleri boyunca oluşan gerilme değişimleri dikkate alınmaktadır. Bu nedenle gerilme şiddet faktörünün çevrim boyunca değişimini ifade eden gerilme şiddet faktörü aralığı (ΔK) kavramı kullanılmaktadır. ΔK değeri, bir yükleme çevrimi sırasında çatlak ucunda meydana gelen gerilme değişiminin büyüklüğünü temsil etmektedir. Yorulma çatlaklarının büyüme davranışının değerlendirilmesinde temel parametrelerden biri olarak kullanılmaktadır. Çatlak ilerleme davranışının incelenmesinde kullanılan en yaygın modellerden biri Paris Yasasıdır. Paris ve Erdogan [6] tarafından geliştirilen bu yaklaşım, yorulma altında çatlak büyüme hızı ile gerilme şiddet faktörü aralığı arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır.



Şekil 2.2 Paris Yasasına göre gerilme şiddet faktörü aralığı (ΔK) ile çatlak ilerleme hızı (da/dN) arasındaki ilişki.

$$\frac{da}{dN} = C (\Delta K)^m$$

Denklem (1). Paris Yasası eşitliği.

Bu eşitlikte da/dN çatlakın çevrim başına ilerleme hızını, ΔK gerilme şiddet faktörü aralığını, C ve m ise malzemeye özgü deneysel sabitleri temsil etmektedir. Paris Yasasına göre çatlak ilerleme hızı ile gerilme şiddet faktörü arasında doğrusal olmayan bir ilişki bulunmaktadır. ΔK değerinin artması, çatlak ilerleme hızının da artmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak yapısal elemanın kalan kullanım ömrü azalmaktadır.

Paris Yasası, yorulma çatlaklarının kararlı büyüme bölgesinin modellenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yaklaşım sayesinde mevcut bir kusurun belirli yükleme koşulları altında ne hızla büyüyebileceği tahmin edilebilmekte ve çatlağın kritik boyuta ulaşması için gereken çevrim sayısı hesaplanabilmektedir. Böylece yapısal elemanların kalan ömrü hakkında mühendislik değerlendirmeleri yapılabilmektedir.

Yapısal ömür tahmini çalışmalarında temel yaklaşım, mevcut kusur boyutundan başlayarak kritik kusur boyutuna ulaşmaya kadar geçen sürenin veya çevrim sayısının belirlenmesidir. Kritik kusur boyutu, yapının güvenli şekilde yük taşıyamayacağı ve yapısal bütünlüğün tehlikeye gireceği sınırı ifade etmektedir. Bu nedenle ömür tahmini çalışmaları yalnızca mevcut kusurun durumunu değil, aynı zamanda gelecekteki davranışını da değerlendirmektedir.

Havacılık ve savunma sanayisinde kullanılan modern hasar toleranslı tasarım anlayışı, yapıda belirli seviyelerde kusurların bulunabileceğini kabul etmektedir. Bu yaklaşımda önemli olan kusurun tamamen ortadan kaldırılması değil, güvenli kullanım süresi boyunca davranışının öngörülebilmesidir. Bu nedenle gerilme şiddet faktörü, çatlak ilerleme modelleri ve ömür tahmini yaklaşımları yapısal güvenilirliğin değerlendirilmesinde önemli araçlar olarak kullanılmaktadır.

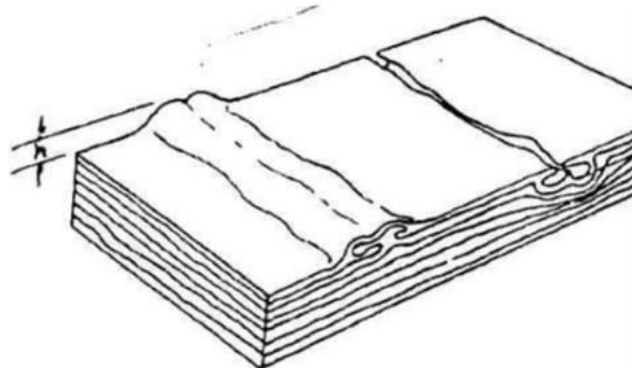
Sonuç olarak gerilme şiddet faktörü ve Paris Yasası, kusurların ve çatlakların yapısal ömür üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan teorik yaklaşımlar arasında yer almaktadır. Bu yaklaşımlar sayesinde kusurların yalnızca mevcut durumları değil, zaman içerisindeki ilerleme eğilimleri de incelenebilmekte ve yapısal ömür tahminleri gerçekleştirilebilmektedir. Bir sonraki bölümde, çalışmanın odak noktasını oluşturan wrinkle kusurlarının geometrik özellikleri ve yapısal davranış üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

2.4. Wrinkle Kusurlarının Geometrik Karakterizasyonu

Kompozit yapılarda karşılaşılan kusurlar arasında "wrinkle" olarak adlandırılan lif veya kumaş kırışıklıkları, yapısal performans üzerindeki etkileri nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Wrinkle kusuru, kompozit üretim sürecinde liflerin veya prepreg tabakalarının tasarımı öngörülen doğrultudan saparak dalgalı veya kırışık bir geometri oluşturması sonucu meydana gelmektedir. Özellikle karmaşık geometrilere sahip bölgelerde, küçük

radyüslerde, eğrisel yüzeylerde veya serim işlemleri sırasında oluşan yerel düzensizlikler wrinkle oluşumuna neden olabilmektedir.

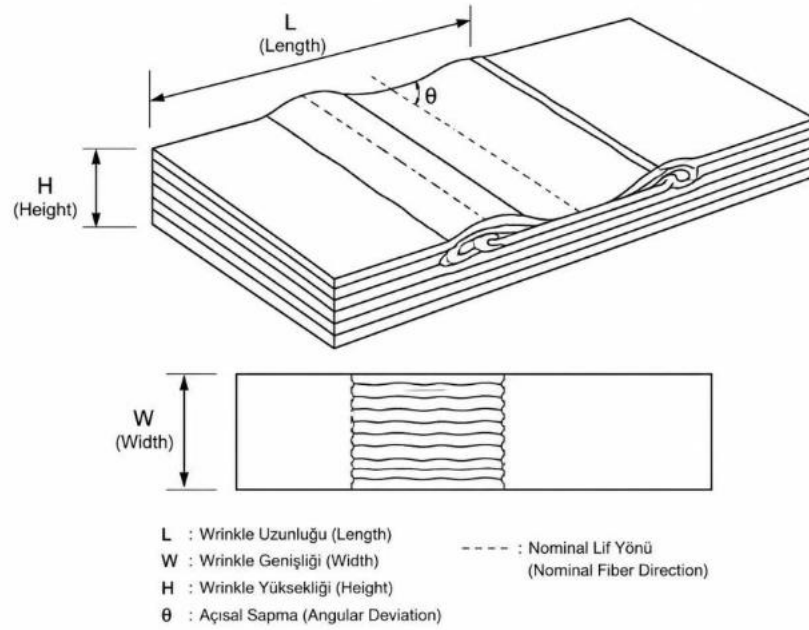
Kompozit malzemelerin yük taşıma kapasitesi büyük ölçüde liflerin yönelimine bağlıdır. Lifler, tasarım aşamasında belirli yükleri karşılayacak şekilde belirli doğrultularda yerleştirilmektedir. Bu nedenle liflerin ideal yerleşim düzeninden sapması, yük aktarım mekanizmasının değişmesine ve yapısal davranışın etkilenmesine yol açabilmektedir. Wrinkle kusurları, liflerin sürekliliğini tamamen kesmemekle birlikte lif doğrultusunu değiştirerek malzeme içerisindeki gerilme dağılımını etkilemektedir.



Şekil 2.3 Kompozit laminatlarda oluşan wrinkle kusurunun şematik gösterimi

Wrinkle kusurlarının oluşturduğu en önemli etkilerden biri yerel gerilme yığılmalarının ortaya çıkmasıdır. Lif doğrultusundaki değişim nedeniyle bazı bölgelerde yük aktarımı düzensiz hale gelebilmekte ve belirli noktalarda gerilme yoğunlaşmaları oluşabilmektedir. Bu durum, özellikle basma yükleri altında daha belirgin hale gelmekte ve yapısal dayanımın azalmasına neden olabilmektedir. Ayrıca wrinkle bölgeleri; hasar oluşumu, tabakalar arası ayrılma (delaminasyon) ve çatlak başlangıcı açısından kritik bölgeler haline gelebilmektedir.

Wrinkle kusurlarının değerlendirilmesinde yalnızca kusurun varlığının belirlenmesi yeterli değildir. Kusurun yapısal davranış üzerindeki etkisinin anlaşılabilmesi için geometrik özelliklerinin de incelenmesi gerekmektedir. Aynı kusur türüne sahip iki farklı bölge, geometrik özelliklerine (örneğin dalga boyu ve genlik oranına) bağlı olarak farklı yapısal davranışlar gösterebilmektedir. Bu nedenle wrinkle kusurlarının karakterizasyonunda, çeşitli geometrik parametrelerden yararlanılmaktadır.



Şekil 2.4 Wrinkle kusurunun geometrik karakterizasyonunda kullanılan temel parametreler

Wrinkle geometrisinin tanımlanmasında kullanılan temel parametrelerden biri kusur yüksekliğidir (genlik). Kusur yüksekliği, wrinkle bölgesinde meydana gelen dalgalanmanın büyüklüğünü ifade etmektedir. Yüksekliğin artması, liflerin nominal doğrultudan daha fazla sapmasına ve yerel geometrik düzensizliklerin belirginleşmesine neden olabilmektedir. Bir diğer önemli parametre ise kusur uzunluğudur (dalga boyu). Kusur uzunluğu, wrinkle oluşumunun yapı üzerinde yayıldığı mesafeyi ifade etmektedir. Uzunluğu fazla olan kusurlar, daha geniş bir bölgede yük aktarımını etkileyebilmekte ve yapısal davranış üzerinde daha belirgin sonuçlar doğurabilmektedir.

Kusur genişliği de değerlendirilmesi gereken önemli geometrik özelliklerden biridir. Genişlik, wrinkle kusurunun lif doğrultusuna dik yöndeki yayılımını ifade eder. Kusurun etkilediği alanın büyüklüğü ile doğrudan ilişkili olan bu parametre, yapısal davranış üzerinde oldukça etkilidir. Geometrik karakterizasyon çalışmalarında kullanılan bir diğer kritik parametre ise açısal sapmadır. Açısal sapma, liflerin ideal yerleşim doğrultusundan ne kadar uzaklaştığını ifade etmektedir. Lif yönelimi kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini doğrudan etkilediğinden, açısal sapma değerleri yapısal performansın değerlendirilmesinde en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilmektedir.

Wrinkle kusurlarının geometrik karakterizasyonunun temel amacı, kusurun yapısal davranış üzerindeki etkisini sayısal olarak ifade edebilmektir. Geometrik özelliklerin belirlenmesi sayesinde kusurlar arasında karşılaştırma yapılabilmekte, farklı kusur seviyeleri sınıflandırılabilmekte ve kusurların oluşturabileceği potansiyel riskler daha sistematik bir şekilde değerlendirilebilmektedir. Böylece, yalnızca görsel incelemelere dayanan sübjektif değerlendirmeler yerine mühendislik temelli sayısal analizlerin gerçekleştirilmesi mümkün hale gelmektedir.

Sonuç olarak wrinkle kusurları; kompozit yapılarda lif yönelimini değiştiren, mekanik özellikleri zayıflatan ve yapısal davranışı doğrudan etkileyen kritik kusurlar arasında yer almaktadır. Bu kusurların etkilerinin tam olarak anlaşılabilmesi için geometrik özelliklerinin detaylı şekilde incelenmesi ve karakterize edilmesi gerekmektedir. Geometrik karakterizasyon, wrinkle kusurlarının yapısal performans üzerindeki etkilerinin analitik veya nümerik yöntemlerle değerlendirilmesinde en temel aşamalardan birini oluşturmaktadır.

2.5. Uygulama Problemi

Havacılık ve savunma sanayisinde kullanılan kompozit yapılarda kusurların tespit edilmesi kadar, bu kusurların yapısal davranış üzerindeki etkilerinin belirlenmesi de önemli bir mühendislik problemidir. Özellikle wrinkle kusurları, geometrik özelliklerine bağlı olarak farklı seviyelerde risk oluşturabilmekte ve standart görsel incelemeler ile değerlendirilmesi güçleşebilmektedir.

Uygulamada karşılaşılan temel problemlerden biri, benzer kusurların farklı geometrik özelliklere sahip olması nedeniyle aynı mekanik davranışı göstermemesidir. Bir kusurun yalnızca varlığının belirlenmesi, o kusurun yapısal performans üzerindeki etkisini değerlendirmek için yeterli olmamaktadır. Kusurun boyutları, geometrik şekli, lif yönelimine etkisi ve oluşturduğu yerel gerilme değişimleri birlikte ele alınmalıdır. Bu nedenle kusurların, sistematik ve sayısal yöntemlerle analiz edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu çalışma kapsamında ele alınan problem; karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kompozit yapılarda meydana gelen wrinkle kusurlarının yapısal davranış üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Wrinkle kusurları, lif yönelimini değiştirmeleri ve yerel

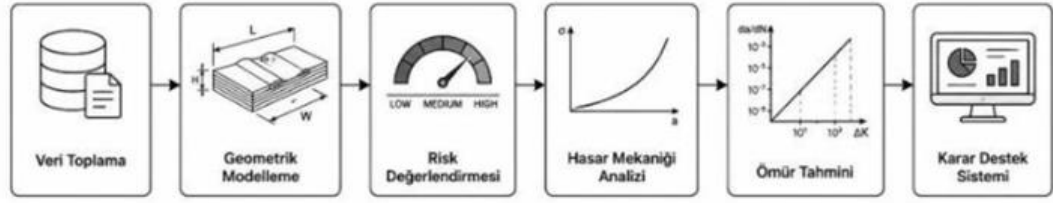
gerilme dağılımlarını etkilemeleri nedeniyle kompozit yapılarda dikkatle incelenmesi gereken kusurlar arasında yer almaktadır. Özellikle havacılık yapılarında kullanılan kompozit bileşenlerde wrinkle kusurlarının oluşturabileceği etkilerin belirlenmesi, yapısal güvenilirlik açısından kritik önem taşımaktadır.

Çalışmada wrinkle kusurlarının değerlendirilmesi amacıyla, kusurun geometrik özelliklerini temsil eden parametrelerden yararlanılmıştır. Kusur geometrisinin farklı yönlerini ifade eden boyutsal özellikler ile lif yönelimindeki değişimleri temsil eden geometrik göstergeler birlikte analiz edilmiştir. Böylece kusurların yalnızca görsel olarak sınıflandırılması yerine, mühendislik temelli bir yaklaşımla karakterize edilmesi hedeflenmiştir.

Uygulama probleminin temel amacı, wrinkle kusurlarının geometrik özellikleri ile yapısal davranış üzerindeki potansiyel etkileri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu kapsamda; kusurların geometrik karakterizasyonu, hasar mekaniği prensipleri ve ömür tahmini yaklaşımları birlikte ele alınarak değerlendirme yapılabilecek bir çerçeve oluşturulması amaçlanmıştır. Böylece kusurların yalnızca mevcut durumlarının değil, yapısal performans üzerindeki olası uzun vadeli etkilerinin de analiz edilebilmesi hedeflenmiştir.

Mühendislik uygulamalarında kusur değerlendirme süreçlerinin en önemli çıktılarından biri, bakım ve kalite kararlarının desteklenmesidir. Bir kusurun kabul edilebilir olup olmadığı, ilave inceleme gerektirip gerektirmediği veya düzeltici faaliyet uygulanmasının gerekli olup olmadığı gibi kararlar, kusurun oluşturduğu risk seviyesinin doğru anlaşılmasına bağlıdır.

Sonuç olarak bu çalışmada ele alınan uygulama problemi; kompozit yapılarda bulunan wrinkle kusurlarının geometrik özelliklerinden yararlanılarak, yapısal etkilerinin belirlenmesine yönelik sistematik bir yaklaşım geliştirilmesidir. Metnin devam eden bölümlerinde; kullanılan veri yapısı, geliştirilen değerlendirme yöntemi, hasar mekaniği temelli hesaplama süreçleri ve elde edilen bulgular ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.



Şekil 2.5 Çalışmada ele alınan problemin genel değerlendirme yaklaşımı

3. YÖNTEM VE ANALİZ

3.1. Çalışmanın Genel Akışı

Bu çalışmada; karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kompozit yapılarda meydana gelen wrinkle kusurlarının yapısal davranış ve parça ömrü üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine yönelik bütünlük bir yaklaşım geliştirilmiştir. Çalışmanın temel amacı; wrinkle kusurlarının geometrik özelliklerinden yararlanarak kusurların risk seviyelerinin belirlenmesi, hasar mekanik temelli analizlerin gerçekleştirilmesi ve kalan faydalı ömür tahminlerinin yapılabilmesidir.

Çalışma süreci, birbiriyle ilişkili birden fazla aşamadan oluşmaktadır:

İlk aşamada, kompozit yapılarda tespit edilen wrinkle kusurlarına ait geometrik veriler toplanmış ve analiz için uygun veri yapısı oluşturulmuştur. Kusurların boyutsal özelliklerini temsil eden parametreler kullanılarak veri seti düzenlenmiş ve değerlendirme sürecine hazır hale getirilmiştir.

İkinci aşamada, wrinkle kusurlarının geometrik karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Kusur geometrisini tanımlayan temel parametrelerden yararlanılarak lif yönelimindeki sapmalar değerlendirilmiş ve kusurların geometrik özellikleri sayısal olarak ifade edilmiştir. Böylece kusurlar arasında karşılaştırma yapılabilmesini sağlayacak ortak bir değerlendirme altyapısı oluşturulmuştur.

Üçüncü aşamada, kusurların göreceli önem seviyelerini belirlemek amacıyla bir risk skorlama yaklaşımı geliştirilmiştir. Kusur geometrisini temsil eden parametreler kullanılarak her kusur için risk seviyeleri belirlenmiş; kusurlar düşük, orta, yüksek ve

kritik risk grupları altında sınıflandırılmıştır. Bu aşama, kusurların önceliklendirilmesi ve mühendislik değerlendirmelerinin sistematik hale getirilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır.

Dördüncü aşamada, hasar mekaniği prensiplerinden yararlanılarak kusurların çatlak benzeri davranışları incelenmiştir. Bu kapsamda, kusurların karakteristik boyutları kullanılarak gerilme şiddet faktörü hesaplamaları gerçekleştirilmiş ve kusurların çatlak ilerleme potansiyelleri değerlendirilmiştir.

Beşinci aşamada, Paris Yasası kullanılarak çatlak ilerleme hızları hesaplanmış ve kusurların zaman içerisindeki büyüme davranışları analiz edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda kusurların yapısal ömür üzerindeki etkileri değerlendirilmiş ve göreceli ömür analizleri gerçekleştirilmiştir.

Son aşamada ise geliştirilen değerlendirme yaklaşımı, Excel tabanlı bir karar destek sistemi ve Python tabanlı bir kullanıcı arayüzü üzerinde uygulanmıştır. Böylece kusur verilerinin sistematik olarak analiz edilmesi, risk seviyelerinin belirlenmesi ve ömür tahmini sonuçlarının kullanıcıya görselleştirilerek sunulabilmesi amaçlanmıştır.

3.2. Veri Seti ve Kusur Parametreleri

Bu çalışmada kullanılan veri seti; karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kompozit yapılarda tespit edilen wrinkle kusurlarına ait geometrik ölçüm verilerinden oluşmaktadır. Veri seti, proje kapsamında sağlanan gerçek kusur kayıtlarını içermekte olup her bir kayıt, bağımsız bir wrinkle kusurunu veya wrinkle bölgesini temsil etmektedir. Elde edilen veriler; kusurların geometrik özelliklerinin sayısal olarak değerlendirilmesine ve hasar mekaniği temelli analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Veri setinde, her kusur için tanımlayıcı bilgiler ile birlikte kusurun geometrik özelliklerini temsil eden parametreler yer almaktadır. Kusurların farklı bölgelerde ve farklı boyutlarda oluşabilmesi nedeniyle her bir kusur, bağımsız bir kayıt olarak ele alınmıştır. Böylece veri seti üzerinde sistematik analizler gerçekleştirilmiş ve kusurlar arasında anlamlı karşılaştırmalar yapılabilmektedir.

Çalışma kapsamında analiz edilen temel veri alanları ve açıklamaları Tablo 3.1’de sunulmuştur.

Tablo 3.1 Temel veri alanları

<i>Parametre</i>	<i>Açıklama</i>	<i>Birim</i>
<i>Kayıt_No</i>	Kayıt numarası	-
<i>Bölüm</i>	Kusurun bulunduğu bölüm	-
<i>Wrinkle_No</i>	Kusur tanımlayıcısı	-
<i>Kategori</i>	Kusur kategorisi	-
<i>Uzunluk_mm</i>	Kusur uzunluğu	mm
<i>Genişlik_mm</i>	Kusur genişliği	mm
<i>Derinlik_mm</i>	Kusur derinliği	mm
<i>Yükseklik_mm</i>	Kusur yüksekliği	mm
<i>Alan_mm²</i>	Kusur alanı	mm ²
<i>YaklaşıkHacim_mm³</i>	Kusur hacmini temsil eden yaklaşık büyüklük	mm ³

Veri setindeki geometrik parametreler, wrinkle kusurlarının fiziksel boyutlarını temsil etmektedir. Length_mm parametresi kusurun uzunluğunu, Width_mm parametresi genişliğini, Depth_mm ve Height_mm parametreleri ise kusurun laminat içerisindeki geometrik sapmasını (derinlik ve yükseklik/genlik değerlerini) ifade etmektedir. Ayrıca kusur alanı ve hacim göstergeleri, kusurun kapladığı bölgenin büyüklüğünün değerlendirilmesinde yardımcı parametreler olarak kullanılmıştır.

Veri seti toplam 184 kusur kaydından oluşmaktadır. Bunların 158 adedi üzerinde risk değerlendirme hesaplamaları gerçekleştirilebilmiş, eksik veya yetersiz veri içeren 26 kayıt analiz kapsamı dışında bırakılmıştır.

Veri seti üzerinde gerçekleştirilen analizler, Microsoft Excel ve Python programlama dili kullanılarak yürütülmüştür. Microsoft Excel ortamı; veri düzenleme, temel hesaplamalar ve karar destek sistemi geliştirme amacıyla kullanılırken, Python programlama dili; gelişmiş veri işleme, modelleme ve kullanıcı arayüzü geliştirme çalışmalarında tercih edilmiştir. Böylece veri seti üzerinde gerçekleştirilen tüm hesaplamaların, sistematik ve tekrarlanabilir bir yapıda yürütülmesi sağlanmıştır.

Çalışmanın sonraki aşamalarında bu geometrik parametrelerden yararlanılarak wrinkle kusurlarının geometrik karakterizasyonu gerçekleştirilmiş, risk değerlendirmeleri yapılmış ve hasar mekaniği temelli ömür tahmini analizleri uygulanmıştır.

3.3. Wrinkle Kusurlarının Geometrik Modellenmesi

Wrinkle kusurlarının yapısal davranış üzerindeki etkilerinin değerlendirilebilmesi için kusurların yalnızca boyutsal özelliklerinin bilinmesi yeterli değildir; kusurun oluşturduğu geometrik sapmanın da sayısal olarak ifade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, wrinkle kusurlarının geometrik karakterizasyonu amacıyla kusur boyutlarından yararlanılan bir geometrik modelleme yaklaşımı uygulanmıştır.

Wrinkle kusurları, kompozit laminat içerisinde lif yöneliminin nominal doğrultudan sapmasına neden olmaktadır. Lif yönelimindeki bu değişim, yük aktarım mekanizmasını etkileyebilmekte ve yerel gerilme dağılımlarında değişikliklere yol açabilmektedir. Bu nedenle kusurun yalnızca uzunluğu, genişliği veya derinliği değil, oluşturduğu geometrik sapmanın büyüklüğü de bütünsel olarak değerlendirilmelidir.

Çalışmada, wrinkle kusurlarının geometrik etkisini temsil etmek amacıyla açısall sapma (θ) parametresi kullanılmıştır. Açısall sapma, kusurun oluşturduğu geometrik dalgalanmanın eğimini temsil eden bir büyüklük olup kusurun karakteristik boyutu (genliği) ile kusur uzunluğu (dalga boyu) arasındaki matematiksel ilişki kullanılarak hesaplanmıştır. Böylece, farklı boyutlara sahip kusurların ortak bir ölçekte değerlendirilebilmesi sağlanmıştır.

Wrinkle geometrisi sinüzoidal bir dalga formu olarak kabul edilmiş ve lif yönelimindeki maksimum sapma açısı bu varsayımdan yararlanılarak hesaplanmıştır.

Sinüzoidal dalga yaklaşımında wrinkle kusurunun geometrisi, genlik ve dalga boyu parametreleriyle temsil edilmektedir. Bu kabulde lif yönelimindeki açısall sapma, dalga eğrisinin en yüksek eğime sahip olduğu noktadaki teğet açısı dikkate alınarak elde edilmiştir. Bu nedenle etkin ölçü, dalga genliğini; kusur uzunluğu ise dalga boyunu temsil edecek şekilde kullanılmış ve açısall sapma değeri trigonometrik ilişki üzerinden hesaplanmıştır.

Açısal sapmanın (θ) hesaplanmasında, kusur geometrisini temsil eden bu karakteristik parametreler arasındaki trigonometrik ilişkilerden yararlanılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki denklem kullanılmıştır:

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{2\pi \times \text{Effective Measure}}{\text{Length}}\right)$$

Denklem (2). Açısal değer hesabı

Burada;

θ : Açısal sapma (derece),

Effective Measure: Kusurun karakteristik boyutu (mm),

Length: Kusur uzunluğu (mm) olarak tanımlanmaktadır.

Açısal sapma hesaplamalarında kullanılan etkin ölçü parametresi, veri setinde bulunan derinlik ve yükseklik bilgilerinden elde edilmiştir. Derinlik değerinin mevcut olduğu kusurlarda doğrudan derinlik kullanılmış; derinlik bilgisinin bulunmadığı durumlarda ise yükseklik değeri esas alınmıştır. Elde edilen etkin ölçü değeri ile kusur uzunluğu arasındaki ilişki kullanılarak her kusur için temsil edici bir açısal sapma değeri hesaplanmıştır.

Açısal sapma değerleri, wrinkle kusurlarının oluşturduğu lif yönelim bozukluğunu temsil eden temel parametrelerden biri olarak değerlendirilmiştir. Açısal sapmanın artması, kusurun oluşturduğu geometrik düzensizliğin arttığını göstermektedir. Bu nedenle açısal sapma parametresi; çalışmanın ilerleyen aşamalarında gerçekleştirilen risk değerlendirme ve hasar mekaniği analizlerinde kullanılan temel girdilerden biri olmuştur.

Veri setinde bazı kusurlar için derinlik bilgisi mevcutken, bazı kusurlar için yalnızca yükseklik bilgisi bulunmaktadır. Bu nedenle tüm kusurların ortak bir yapı altında değerlendirilebilmesi amacıyla "etkin ölçü" ve "etkin açı" parametreleri tanımlanmıştır. Etkin ölçü belirlenirken öncelikli olarak derinlik değeri kullanılmış, derinlik bilgisinin bulunmadığı senaryolarda ise yükseklik değeri referans alınmıştır. Benzer şekilde açısal sapma değerlendirmelerinde de mevcut olan parametre kullanılarak etkin açı değeri

oluşturulmuştur. Böylece, farklı veri yapılarına sahip kusurlar için standart bir değerlendirme yaklaşımı geliştirilmiştir.

3.4. Risk Skorlama Modeli

Wrinkle kusurlarının geometrik özelliklerinin belirlenmesinin ardından, kusurların göreceli önem seviyelerini değerlendirebilmek amacıyla bir risk skorlama modeli geliştirilmiştir. Risk skorlama yaklaşımının temel amacı; farklı boyut ve geometrilere sahip kusurların ortak bir ölçekte değerlendirilmesini sağlamak ve mühendislik açısından önceliklendirme yapılabilmesine olanak tanımaktır.

Kompozit yapılarda karşılaşılan wrinkle kusurları yalnızca boyutsal özelliklerine göre değerlendirildiğinde, kusurun yapısal etkisini tam olarak temsil etmek mümkün olmamaktadır. Benzer şekilde, yalnızca açısal sapma değerleri de kusurun oluşturabileceği potansiyel etkiyi tek başına ifade etmek için yeterli değildir. Bu nedenle çalışmada; kusurun geometrik büyüklüğünü temsil eden "etkin ölçü" ile lif yönelim bozukluğunu temsil eden "etkin açı" parametreleri birlikte ele alınmıştır.

Risk skorunun hesaplanmasında, etkin ölçü ve etkin açı değerlerinin çarpımına dayanan bir yaklaşım kullanılmıştır

$$Risk\ Skor = Etkin\ Ölçü \times Etkin\ Açı$$

Denklem (3). Risk Skoru

Burada;

Etkin Ölçü: Kusurun karakteristik boyutunu temsil eden parametreyi,

Etkin Açı: Kusurun oluşturduğu lif yönelim sapmasını temsil eden açısal parametreyi ifade etmektedir.

Bu yaklaşım sayesinde, hem kusurun fiziksel büyüklüğü hem de geometrik sapma seviyesi tek bir gösterge altında birleştirilebilmiştir. Risk skorunun artması; kusurun

geometrik açıdan daha belirgin hale geldiğini ve yapısal davranış üzerinde daha yüksek etki oluşturma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Risk değerlendirme sürecinin son aşamasında, elde edilen risk skorları belirli eşik değerler kullanılarak sınıflandırılmıştır. Böylece kusurlar; düşük risk (LOW), orta risk (MEDIUM), yüksek risk (HIGH) ve kritik risk (CRITICAL) seviyeleri altında değerlendirilmiştir. Bu sınıflandırma sayesinde kusurlar arasında önceliklendirme yapılabilmiş ve sonraki aşamalarda gerçekleştirilen hasar mekaniği analizleri için sistematik bir değerlendirme altyapısı oluşturulmuştur.

Risk skollama modeli, çalışmanın sonraki aşamalarında gerçekleştirilen gerilme şiddet faktörü hesaplamaları ve ömür tahmini analizleri için başlangıç değerlendirme mekanizması olarak kullanılmıştır. Böylece, kusurların geometrik özelliklerinden hareketle mühendislik temelli bir risk değerlendirme yaklaşımı oluşturulmuştur.

Elde edilen risk skorlarının yorumlanabilmesi amacıyla kusurlar, belirli eşik değerlerine göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma sayesinde kusurların göreceli önem seviyeleri belirlenmiş ve mühendislik değerlendirmelerinde kullanılabilecek kategoriler oluşturulmuştur.

Risk skoru eşik değerleri belirlenirken, kusurların geometrik etkilerinin göreceli olarak ayrıştırılabilmesi ve mühendislik değerlendirmelerinde önceliklendirme yapılabilmesi amaçlanmıştır. Bu eşikler, etkin ölçü ve etkin açı değerlerinin birlikte oluşturduğu risk skorlarının dağılımı dikkate alınarak tanımlanmıştır. Düşük risk seviyesi, geometrik etkisi sınırlı olan ve yapısal davranış üzerinde düşük etki oluşturmaları beklenen kusurları temsil etmektedir. Orta risk seviyesi, izlenmesi ve gerektiğinde detaylı değerlendirilmesi gereken kusurları ifade etmektedir. Yüksek ve kritik risk seviyeleri ise daha belirgin geometrik sapma içeren, bakım ve kalite süreçlerinde öncelikli olarak incelenmesi gereken kusurları ayırt etmek amacıyla kullanılmıştır. Bu nedenle eşik değerleri, mutlak kabul-red kriterleri olarak değil, kusurların göreceli önem sırasını belirlemeye yönelik mühendislik temelli bir ön değerlendirme yaklaşımı olarak ele alınmıştır.

Tablo 3.2 Risk seviyesi sınıflandırma kriterleri

Risk Skoru	Risk Seviyesi
Risk Skoru < 0.50	Düşük
$0.50 \leq \text{Risk Skoru} < 3.00$	Orta
$3.00 \leq \text{Risk Skoru} < 15.00$	Yüksek
Risk Skoru ≥ 15.00	Kritik

Bu sınıflandırmada; düşük risk seviyesindeki kusurlar yapısal davranış üzerinde sınırlı etkiye sahip durumlar olarak değerlendirilirken, orta risk seviyesindeki kusurlar daha detaylı incelenmesi gereken bölgeleri temsil etmektedir. Yüksek risk seviyesindeki kusurların yapısal performans üzerinde belirgin etkiler oluşturabileceği kabul edilmiştir. Kritik risk seviyesindeki kusurlar ise geometrik özellikleri nedeniyle öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken, yüksek riskli durumlar olarak sınıflandırılmıştır.

Bu risk seviyeleri; çalışmanın sonraki aşamalarında gerçekleştirilen hasar mekaniği analizleri ve ömür tahmini çalışmalarında, ön değerlendirme kriteri amacıyla kullanılmıştır.

3.5. Gerilme Şiddet Faktörü (ΔK) Hesabı

Hasar mekaniği çalışmalarında, çatlak veya kusur davranışının değerlendirilmesinde kullanılan temel parametrelerden biri gerilme şiddet faktörüdür. Gerilme şiddet faktörü, çatlak ucunda oluşan gerilme alanının büyüklüğünü temsil etmekte ve kusurun ilerleme eğiliminin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle yorulma yükleri altında çalışan yapılarda, çatlak büyüme davranışının belirlenmesinde gerilme şiddet faktörü aralığı (ΔK) yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bu çalışmada, wrinkle kusurlarının yapısal etkilerini değerlendirebilmek amacıyla her kusur için gerilme şiddet faktörü hesaplanmıştır. Hesaplamalarda, doğrusal elastik kırılma mekaniğinde (LEFM) yaygın olarak kullanılan aşağıdaki denklem esas alınmıştır.

$$\Delta K = Y\sigma\sqrt{\pi a}$$

Denklem (4). Gerilme şiddet faktörü

Burada;

ΔK : Gerilme şiddet faktörü aralığı,

Y: Geometri düzeltme katsayısı,

σ : Uygulanan gerilme,

a: Çatlak boyutu (mm) olarak tanımlanmaktadır.

Çalışmada kullanılan veri setinde doğrudan bir çatlak boyutu bilgisi bulunmadığından, wrinkle kusurlarının geometrik özelliklerinden yararlanılarak "eşdeğer bir çatlak boyutu" tanımlanmıştır. Bu amaçla, bir önceki aşamada elde edilen etkin ölçü (Effective Size) parametresi kullanılmıştır. Eşdeğer çatlak boyutu, etkin ölçü değerinin yarısı alınarak hesaplanmıştır.

$$a = \frac{\text{Effective Size}}{2}$$

Denklem (5). Eşdeğer Çatlak Boyutu Hesabı

Bu yaklaşım sayesinde, farklı geometrik özelliklere sahip wrinkle kusurları ortak bir çatlak boyutu parametresi altında değerlendirilebilmiştir. Gerilme şiddet faktörü hesaplamalarında geometri düzeltme katsayısı (Y) 1,12 olarak kabul edilmiştir. Bu değer, yarı sonsuz levha yaklaşımında kullanılan yaygın bir mühendislik kabulünden yararlanılarak seçilmiş olup çatlak geometrisinin yapı üzerindeki etkisini temsil etmektedir. Uygulanan gerilme değeri (σ) ise tüm kusurlar için 250 MPa olarak sabit kabul edilmiştir. Böylece tüm kusurların aynı yükleme koşulları altında değerlendirilmesi ve kusurlar arasında karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmesi amaçlanmıştır.

Çalışmada kullanılan gerilme değeri ve geometri katsayısı; gerçek bir yapısal analiz veya sonlu elemanlar yöntemi (SEY) sonucunda elde edilen değerler olmayıp modelin hesaplama altyapısını oluşturmak ve kusurlar arasında göreceli karşılaştırma yapabilmek amacıyla kullanılan mühendislik varsayımlarıdır. Bu nedenle elde edilen sonuçlar, mutlak

tasarım kriterleri olarak değil; kusurların göreceli etkilerinin değerlendirilmesine yönelik bir ön analiz yaklaşımı olarak ele alınmalıdır.

Hesaplanan ΔK değerleri, kusurların oluşturduğu gerilme yoğunlaşmasının büyüklüğünü temsil etmektedir. ΔK değerinin artması, kusurun çatlak ilerleme potansiyelinin yükseldiğini göstermektedir. Bu nedenle gerilme şiddet faktörü sonuçları; çalışmanın sonraki aşamalarında gerçekleştirilen çatlak ilerleme hızı ve ömür tahmini hesaplamalarının temel girdisi olarak kullanılmıştır.

Sonuç olarak bu aşamada; wrinkle kusurlarının geometrik özelliklerinden hareketle eşdeğer çatlak boyutları oluşturulmuş ve her kusur için gerilme şiddet faktörü hesaplanmıştır. Elde edilen ΔK değerleri, Paris Yasası kullanılarak gerçekleştirilen çatlak ilerleme hızı hesaplamalarının temelini oluşturmaktadır.

3.6. Çatlak İlerleme Hızı Hesabı

Gerilme şiddet faktörü hesaplamalarının tamamlanmasının ardından, wrinkle kusurlarının zaman içerisindeki büyüme davranışlarını değerlendirebilmek amacıyla çatlak ilerleme hızı hesaplanmıştır. Çatlak ilerleme hızı; mevcut bir kusurun tekrarlı yüklemeler altında ne kadar hızlı büyüme eğiliminde olduğunu gösteren önemli bir hasar mekaniği parametresidir. Bu nedenle kusurların yapısal ömür üzerindeki etkilerinin değerlendirilebilmesi için öncelikle çatlak ilerleme davranışlarının belirlenmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada, çatlak ilerleme hızının hesaplanmasında Paris Yasası kullanılmıştır. Paris Yasası; yorulma yükleri altında çalışan yapılarda çatlak büyüme hızını gerilme şiddet faktörü aralığı ile ilişkilendiren ve kırılma mekaniğinde yaygın olarak kullanılan deneysel bir modeldir.

$$\frac{da}{dN} = C(\Delta K)^m$$

Denklem (6). Paris Yasası

Burada;

- Da/dN : Çatlak ilerleme hızı (mm/çevrim)
- C : Malzemeye bağlı Paris sabiti
- ΔK : Gerilme şiddet faktörü ($MPa\sqrt{m}$)
- m : Malzemeye bağlı Paris üssü olarak tanımlanmaktadır.

Paris Yasası'nda kullanılan C ve m katsayıları, malzemenin yorulma davranışını temsil etmektedir. Bu çalışmada, tüm kusurların aynı koşullar altında değerlendirilebilmesini sağlamak amacıyla Paris sabiti $C=1\times 10^{-10}$ ve Paris üssü $m=3$ olarak sabit kabul edilmiştir. Kullanılan bu parametreler; gerçek malzeme karakterizasyonu testi çıktıları olmayıp kusurlar arasında karşılaştırmalı değerlendirme yapılabilmesini sağlayan mühendislik varsayımlarıdır.

Bir önceki aşamada hesaplanan gerilme şiddet faktörü değerleri, Paris Yasası denkleminde yerine konularak her kusur için çatlak ilerleme hızı hesaplanmıştır. Böylece, her bir wrinkle kusurunun tekrarlı yüklemeler altında büyüme eğilimi sayısal olarak ifade edilmiştir.

Paris Yasası'na göre çatlak ilerleme hızı ile gerilme şiddet faktörü arasında doğrusal olmayan (üstel) bir ilişki bulunmaktadır. ΔK değerinin artması, çatlak ucunda oluşan gerilme yoğunlaşmasının arttığını göstermekte ve buna bağlı olarak çatlak ilerleme hızını dramatik bir şekilde yükseltmektedir. Bu nedenle yüksek ΔK değerlerine sahip kusurlar, daha hızlı büyüme potansiyeline sahip durumlar olarak değerlendirilmektedir.

Elde edilen çatlak ilerleme hızı değerleri, kusurların göreceli hasar gelişim eğilimlerinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Çatlak ilerleme hızının düşük olması kusurun daha yavaş büyüme eğiliminde olduğunu gösterirken, yüksek çatlak ilerleme hızı değerleri kusurun zaman içerisinde daha hızlı ilerleyebileceğine işaret etmektedir.

Bu aşamada hesaplanan çatlak ilerleme hızı değerleri, çalışmanın sonraki bölümünde gerçekleştirilen kalan ömür tahmini analizlerinin temel girdisini oluşturmaktadır. Böylece kusurların yalnızca mevcut durumları değil, gelecekteki büyüme davranışları da değerlendirme sürecine dahil edilmiştir.

3.7. Ömür Tahmini Yaklaşımı

Wrinkle kusurlarının yapısal davranış üzerindeki etkilerinin değerlendirilebilmesi için yalnızca mevcut durumlarının incelenmesi yeterli değildir; kusurların zaman içerisindeki büyüme eğilimlerinin de değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmada, bir önceki aşamada hesaplanan çatlak ilerleme hızları kullanılarak kusurların göreceli ömür performansları analiz edilmiştir.

Klasik kırılma mekaniği uygulamalarında kalan ömür hesaplamaları; başlangıç çatlak boyutu ile kritik çatlak boyutu arasında gerçekleştirilen çatlak büyüme analizlerine dayanmaktadır. Ancak bu çalışmada; gerçek servis yükleri, deneysel yorulma verileri ve kritik çatlak boyutuna ilişkin doğrulanmış spesifik bilgiler bulunmadığından, doğrudan mutlak bir kalan çevrim (ömür) hesabı yapılmamıştır.

Bunun yerine, kusurlar arasında karşılaştırmalı değerlendirme yapılabilmesini sağlamak amacıyla "çatlak ilerleme hızına dayalı bir göreceli ömür göstergesi" tanımlanmıştır. Bu yaklaşımda; Paris Yasası kullanılarak elde edilen çatlak ilerleme hızlarının ters değeri alınarak göreceli ömür göstergesi hesaplanmıştır.

$$Estimated\ Life = \frac{1}{(\frac{da}{dN})}$$

Denklem (7). Göreceli ömür göstergesi

Burada;

- Estimated Life : Göreceli ömür göstergesi
- da/dN : Çatlak ilerleme hızı olarak tanımlanmaktadır.

Bu yaklaşımın temel mantığı; çatlak ilerleme hızının düşük olduğu kusurların daha yavaş büyüme eğiliminde olması ve buna bağlı olarak daha yüksek bir ömür göstergesi üretmesidir. Benzer şekilde, çatlak ilerleme hızının yüksek olduğu kusurlar daha hızlı büyüme potansiyeline sahip olduğundan daha düşük ömür göstergesi değerleri üretmektedir.

Hesaplanan ömür göstergeleri, kusurların göreceli çatlak ilerleme risklerinin yorumlanabilmesi amacıyla belirli eşik değerler kullanılarak sınıflandırılmıştır. Kullanılan bu değerlendirme kriterleri ve sınıflandırma yapısı Tablo 3.3'te sunulmuştur.

Tablo 3.3 Ömür göstergesine dayalı değerlendirme kriterleri
Ömür Göstergesi **Değerlendirme**

> 20.000.000	Düşük Çatlak Yayılma Riski
5.000.000 - 20.000.000	İzleme Önerilir
< 5.000.000	Kritik Çatlak Büyüme Riski

Bu sınıflandırma sayesinde; yalnızca mevcut risk seviyeleri değil, kusurların ilerleyen süreçlerde oluşturabileceği potansiyel etkiler de değerlendirme sürecine dahil edilmiştir. Böylece; geometrik karakterizasyon, risk skorum, gerilme şiddet faktörü ve çatlak ilerleme analizleri tek bir bütünsel değerlendirme zinciri içerisinde birleştirilmiştir.

Çalışmada elde edilen ömür göstergeleri, gerçek servis ömrünü veya doğrudan kalan çevrim sayısını temsil etmemektedir. Bunun yerine bu göstergeler, farklı kusurların göreceli büyüme eğilimlerinin karşılaştırılmasına olanak sağlayan analitik birer değerlendirme metriği olarak kullanılmaktadır. Geliştirilen bu yaklaşım sayesinde; hangi kusurların daha yakından izlenmesi gerektiği ve hangi kusurların yapı üzerinde daha yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğu sistematik olarak belirlenebilmektedir.

Sonuç olarak geliştirilen ömür tahmini yaklaşımı; hasar mekaniği temelli analizlerden elde edilen sonuçların karar destek sürecine aktarılmasını sağlamış ve kusurların yalnızca mevcut durumlarına göre değil, potansiyel büyüme davranışlarına göre de değerlendirilmesine olanak tanımıştır.

3.8. Excel Tabanlı Karar Destek Sistemi

Bu çalışmada geliştirilen geometrik karakterizasyon, risk değerlendirme ve ömür tahmini yaklaşımlarının uygulanabilmesi amacıyla Microsoft Excel tabanlı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem; wrinkle kusurlarına ait geometrik verilerin sistematik olarak işlenmesini ve elde edilen sonuçların kullanıcı tarafından kolaylıkla yorumlanabilmesini sağlamaktadır.

Karar destek sistemi; kusur verilerinin girişinden başlayarak risk değerlendirmesi ve ömür göstergesi hesaplamalarına kadar uzanan tüm analiz sürecini tek bir platform üzerinde gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece, farklı kusurlara ait veriler standart bir yapı altında değerlendirilebilmekte ve sonuçlar kullanıcıya düzenli bir formatta sunulabilmektedir.

Excel tabanlı sistem içerisinde, öncelikle wrinkle kusurlarına ait ham geometrik veriler tanımlanmıştır. Kusur uzunluğu, genişliği, derinliği ve yüksekliği gibi temel parametreler sisteme girildikten sonra, geometrik modelleme aşamasında kullanılan açısallık ve etkin ölçü parametreleri otomatik olarak hesaplanmaktadır. Bu sayede, kullanıcı müdahalesine ihtiyaç duyulmadan tüm kusurlar için ortak değerlendirme kriterleri oluşturulmaktadır.

Etkin Ölçü	Etkin Açı	Risk_Skor	Risk_Skor (Width)	Final Risk_Skor
1,40	2,14368003	3,001152041	24,14161015	CRITICAL
0,40	1,799408174	0,71976327	0,936594682	MEDIUM
0,45	1,295779039	0,583100568	0,413870085	LOW
1,40	2,80555501	3,927777014	0,766655208	MEDIUM
0,84	6,809387227	5,719885271	4,837964548	HIGH
0,68	5,864054066	3,987556765	2,78309616	MEDIUM
0,11	0,141428284	0,015557111	0,00124223	LOW
0,14	0,162580209	0,022761229	0,00188479	LOW
1,14	1,799408174	2,056723543	0,957879009	MEDIUM
0,38	0,252334817	0,096139565	0,030331542	LOW
0,97	1,189147955	1,147527776	0,422379016	LOW
1,02	0,654516982	0,664989254	0,519506534	MEDIUM
1,14	2,024157474	2,313611993	0,702125812	MEDIUM
0,51	0,599978069	0,304788859	0,132791455	LOW

Şekil 3.1 Birincil Risk Değerlendirmesi Excel Çıktısı

Birincil Risk Değerlendirmesi analizi sonucunda toplam 184 kusur kaydı değerlendirilmiştir. Bu kayıtların 158 adedi için risk skoru hesaplanabilmiş, eksik veya yetersiz veri içeren 26 kayıt ise hesap dışı bırakılmıştır. Risk skoru hesaplanabilen kayıtlar düşük, orta, yüksek ve kritik risk seviyeleri altında sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, veri setindeki kusurların önemli bir bölümünün düşük ve orta risk seviyelerinde yer aldığını; buna karşın bakım ve kalite süreçlerinde öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken yüksek ve kritik risk seviyesinde kusurların da bulunduğunu göstermektedir.

Geometrik parametrelerin hesaplanmasının ardından risk skorlama modeli çalıştırılmaktadır. Sistem; etkin ölçü ve etkin açı değerlerini kullanarak risk skorlarını otomatik olarak üretmekte ve kusurları düşük, orta, yüksek veya kritik risk seviyeleri

altında sınıflandırmaktadır. Böylece, çok sayıda kusur kaydının kısa sürede önceliklendirilebilmesi mümkün olmaktadır.

Risk değerlendirme aşamasını takiben hasar mekaniği analizleri gerçekleştirilmektedir. Excel modeli içerisinde; gerilme şiddet faktörü, çatlak ilerleme hızı ve göreceli ömür göstergesi hesaplamaları otomatik olarak yapılmaktadır. Böylece her kusur için yalnızca mevcut geometrik durum değil, potansiyel büyüme eğilimi de değerlendirilebilmektedir.

Effective_Size	Delta_K	da_dN	Estimated_Life	Engineering_Comment
1,40	13,13	2,26E-07	4,42E+06	Critical crack growth risk
0,40	7,02	3,46E-08	2,89E+07	Low crack propagation risk
1,40	13,13	2,26E-07	4,42E+06	Critical crack growth risk
0,84	10,17	1,05E-07	9,50E+06	Monitoring recommended
0,68	9,15	7,66E-08	1,30E+07	Monitoring recommended
1,14	11,86	1,67E-07	5,99E+06	Monitoring recommended
1,02	11,19	1,40E-07	7,15E+06	Monitoring recommended
1,14	11,86	1,67E-07	5,99E+06	Monitoring recommended
1,12	11,73	1,62E-07	6,19E+06	Monitoring recommended
1,27	12,51	1,96E-07	5,11E+06	Monitoring recommended
0,85	10,23	1,07E-07	9,34E+06	Monitoring recommended
0,70	9,28	8,00E-08	1,25E+07	Monitoring recommended
0,72	9,42	8,35E-08	1,20E+07	Monitoring recommended
1,24	12,36	1,89E-07	5,30E+06	Monitoring recommended

Şekil 3.2 Gelişmiş Kırılma Analizi Excel Çıktısı

Gelişmiş Kırılma Analizi kapsamında gerçekleştirilen kırılma mekaniği tabanlı değerlendirmelerde kusurların çatlak ilerleme davranışları incelenmiştir. Analiz sonucunda 36 kayıt Kritik Çatlak Büyüme Riski, 25 kayıt İzleme Önerilir ve 8 kayıt Düşük Çatlak Yayılma Risk kategorisinde sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, belirli kusurların çatlak ilerlemesi açısından yüksek risk taşıdığını ve bu bölgelerde detaylı inceleme ile bakım faaliyetlerinin planlanması gerektiğini göstermektedir. İzleme Önerilir kategorisinde yer alan kusurların ise servis sürecinde düzenli olarak takip edilmesi önerilmektedir.

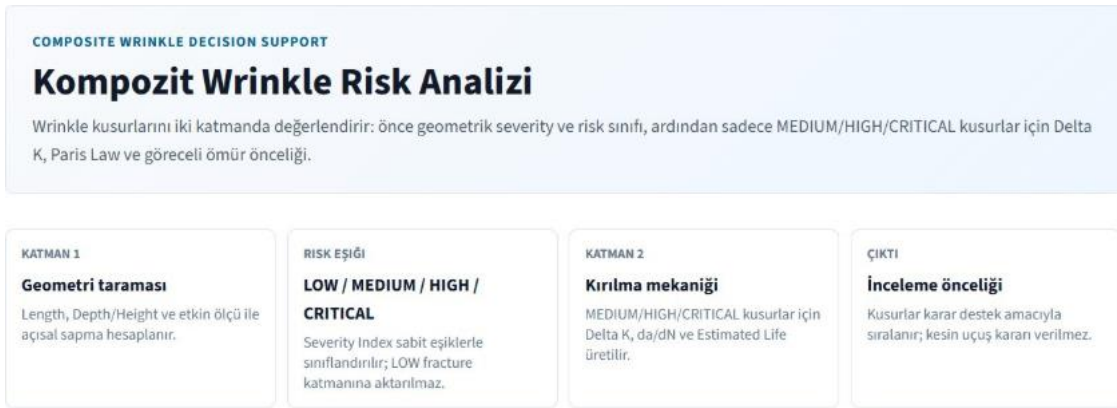
Karar destek sisteminin önemli özelliklerinden biri, sonuçların kullanıcı tarafından kolayca yorumlanabilecek şekilde sunulmasıdır. Bu amaçla risk seviyeleri ve hesaplanan parametreler; tablo yapıları, otomatik sınıflandırmalar ve koşullu biçimlendirme (conditional formatting) yöntemleri kullanılarak görselleştirilmiştir. Böylece, yüksek risk seviyesine sahip kusurlar hızlı bir şekilde tespit edilebilmekte ve değerlendirme süreci kolaylaştırılmaktadır.

Geliştirilen Excel tabanlı yapı, yalnızca bir hesaplama aracı olarak değil, aynı zamanda mühendislik kararlarını destekleyen bütünsel bir değerlendirme platformu olarak tasarlanmıştır. Sistem sayesinde farklı kusurların karşılaştırılması, risk seviyelerinin belirlenmesi ve ömür göstergelerinin yorumlanması tek bir çalışma ortamı içerisinde gerçekleştirilebilmektedir.

Sonuç olarak geliştirilen Excel tabanlı karar destek sistemi, çalışmada önerilen metodolojinin uygulanabilirliğini göstermiş ve wrinkle kusurlarının sistematik biçimde değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Ayrıca oluşturulan yapı, farklı kusur verileri ile yeniden kullanılabilir esnek bir analiz altyapısı sunmaktadır.

3.9. Python Tabanlı Kullanıcı Arayüzü

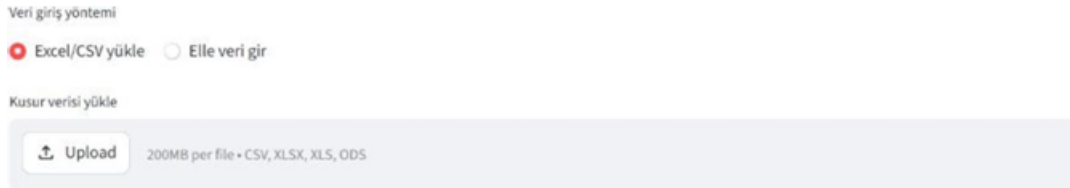
Bu çalışmada geliştirilen risk değerlendirme ve hasar mekaniği analizlerinin kullanıcı tarafından daha kolay uygulanabilmesi amacıyla Python tabanlı bir kullanıcı arayüzü geliştirilmiştir. Kullanıcı arayüzü; veri girişinden sonuçların yorumlanmasına kadar tüm değerlendirme sürecinin tek bir grafiksel platform üzerinden yürütülebilmesini sağlamaktadır.



Şekil 3.3 Ana Ekran

Arayüz geliştirme sürecinde, Python programlama dili ve Streamlit kütüphanesi kullanılmıştır. Streamlit; veri analizi ve mühendislik uygulamalarında etkileşimli kullanıcı arayüzlerinin hızlı şekilde geliştirilmesine olanak sağlayan açık kaynaklı bir platformdur. Bu yapı sayesinde geliştirilen model, yalnızca hesaplama yapan bir sistem olmaktan çıkarılmış ve kullanıcı dostu bir karar destek aracına dönüştürülmüştür.

Geliştirilen arayüz, kullanıcıların kusur verilerini farklı formatlarda sisteme aktarabilmesine olanak sağlamaktadır. Sistem; CSV, XLSX, XLS ve ODS uzantılı dosyaları desteklemekte olup ayrıca manuel veri girişi yapılmasına da imkân vermektedir. Böylece, farklı kaynaklardan elde edilen kusur verileri doğrudan analiz sürecine dahil edilebilmektedir.



Şekil 3.4 Veri Yükleme ve Sekmeler

Arayüz içerisinde gerçekleştirilen analizler, iki temel değerlendirme katmanından oluşmaktadır: İlk katman, geometrik risk değerlendirmesini içeren Primary Risk Assessment modülüdür. Bu modülde; wrinkle kusurlarının geometrik özellikleri kullanılarak açısall sapma, etkin ölçü ve risk skorları hesaplanmakta, kusurlar risk seviyelerine göre sınıflandırılmaktadır.

İkinci katman ise Advanced Fracture Analysis modülüdür. Bu modülde; orta, yüksek ve kritik risk seviyesine sahip kusurlar için gerilme şiddet faktörü, çatlak ilerleme hızı ve göreceli ömür göstergesi hesaplamaları gerçekleştirilmektedir. Böylece, geometrik açıdan daha önemli kabul edilen kusurlar üzerinde detaylı hasar mekaniği analizleri uygulanabilmektedir.

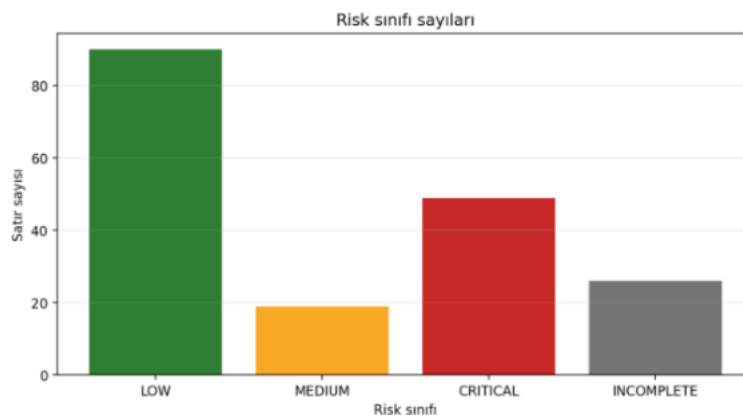
Arayüz yapısı birden fazla sekmeden oluşmaktadır: Ana Risk sekmesinde geometrik risk değerlendirme sonuçları sunulurken, Kırılma Analizi sekmesinde hasar mekaniği hesaplamaları gösterilmektedir. Genel Özet sekmesinde sistem tarafından üretilen temel değerlendirme sonuçları sunulmakta, Grafikler sekmesinde ise elde edilen veriler görselleştirilmektedir. Ayrıca Veri Kontrolü ve Girdi Verisi sekmeleri sayesinde, kullanıcıların veri kalitesini incelemesi ve giriş verilerini doğrulaması mümkün olmaktadır.



Şekil 3.5 Sonuç Paneli

Sonuç panelinde gösterilen maksimum risk değeri, veri setinde hesaplanan en yüksek risk skorunu temsil etmektedir. Geliştirilen sistemin önemli özelliklerinden biri, yalnızca sayısal sonuçlar üretmekle kalmayıp mühendislik yorumları da sunabilmesidir. Sistem; kusurun geometrik özellikleri ve hasar mekaniği sonuçlarını birlikte değerlendirerek kullanıcıya açıklayıcı yorumlar üretmektedir. Bu yorumlar; geometrik değerlendirme, kırılma mekaniği değerlendirmesi ve ömür değerlendirmesi olmak üzere farklı başlıklar altında sunulmaktadır.

Arayüz içerisinde ayrıca çeşitli görselleştirme araçları bulunmaktadır. Risk skor dağılımları, gerilme şiddet faktörü dağılımları, ömür göstergesi dağılımları ve risk sınıfı karşılaştırmaları grafikler yardımıyla kullanıcıya sunulmaktadır. Bu sayede, çok sayıda kusurun bulunduğu veri setlerinde kritik bölgelerin hızlı şekilde belirlenmesi mümkün olmaktadır.



Şekil 3.6 Risk Dağılımı

Analiz sonuçları, kullanıcı tarafından Excel formatında dışa aktarılabilmektedir. Dışa aktarılan dosya içerisinde; risk değerlendirme sonuçları, kırılma mekaniği analizleri ve

mühendislik yorumları ayrı çalışma sayfaları halinde sunulmaktadır. Böylece elde edilen sonuçlar, raporlama ve değerlendirme süreçlerinde doğrudan kullanılabilir.

Kullanıcı öncelikle veri dosyasını sisteme yüklemekte, ardından geometrik risk değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmekte ve gerekli durumlarda kırılma mekaniği analizlerine geçiş yapabilmektedir. Böylece analiz süreci; veri girişinden karar destek çıktılarının elde edilmesine kadar tek bir arayüz üzerinden yürütülebilmektedir.

Sonuç olarak geliştirilen Python tabanlı kullanıcı arayüzü, bu çalışma kapsamında oluşturulan risk değerlendirme ve hasar mekaniği analiz yöntemlerinin uygulanabilirliğini artırmış; kullanıcıların karmaşık hesaplamaları manuel olarak gerçekleştirmeden sonuçlara ulaşabilmesine olanak sağlamıştır. Böylece geliştirilen model; kompozit yapılardaki wrinkle kusurlarının değerlendirilmesinde kullanılacak bütünsel bir karar destek sistemi haline getirilmiştir.

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

4.1. Genel Bulgular

Bu çalışma kapsamında; karbon fiber takviyeli polimer (CFRP) kompozit yapılarda tespit edilen wrinkle kusurları geometrik özellikleri, hasar mekaniği parametreleri ve göreceli ömür göstergeleri açısından değerlendirilmiştir. Geliştirilen yaklaşım sayesinde kusurlar, yalnızca geometrik boyutlarına göre değil; aynı zamanda çatlak ilerleme potansiyelleri ve göreceli büyüme eğilimleri açısından da incelenebilmiştir.

Gerçek kusur verilerinden oluşan veri seti üzerinde gerçekleştirilen analizler sonucunda, wrinkle kusurlarının geometrik özellikleri arasında önemli farklılıklar bulunduğu görülmüştür. Bazı kusurlar düşük etkin ölçü ve düşük açısal sapma değerlerine sahipken, bazı kusurların daha büyük geometrik sapmalar oluşturduğu belirlenmiştir. Bu durum; tüm kusurların aynı seviyede değerlendirilmesinin uygun olmadığını ve sistematik bir önceliklendirme yaklaşımına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

Risk skorumla sonuçları incelendiğinde, kusurların farklı risk seviyelerine dağıldığı görülmüştür. Düşük risk seviyesindeki kusurlar veri setinin önemli bir kısmını oluştururken; orta, yüksek ve kritik seviyede değerlendirilen kusurların daha detaylı analiz gerektirdiği belirlenmiştir. Bu sonuç, geliştirilen risk skorumla modelinin kusurlar arasında ayırım yapabildiğini ve önceliklendirme sağlayabildiğini göstermektedir.

Hasar mekaniği analizleri sonucunda hesaplanan gerilme şiddet faktörü değerlerinin, kusurlar arasında belirgin farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Özellikle etkin ölçüsü yüksek olan kusurlarda daha yüksek ΔK değerleri elde edilmiş ve bu kusurların çatlak ilerleme potansiyellerinin daha yüksek olduğu değerlendirilmiştir. Paris Yasası kullanılarak gerçekleştirilen çatlak ilerleme analizleri de bu eğilimi desteklemiştir.

Ömür göstergesi sonuçları incelendiğinde, bazı kusurların göreceli olarak daha düşük ömür göstergelerine sahip olduğu ve daha yakından izlenmesi gerektiği belirlenmiştir. Buna karşılık, düşük çatlak ilerleme hızına sahip kusurlar daha yüksek ömür göstergeleri üretmiş ve daha düşük büyüme potansiyeli sergilemiştir.

Geliştirilen Excel tabanlı karar destek sistemi ve Python tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde tüm analiz süreci otomatik hale getirilmiş, çok sayıda kusurun kısa sürede değerlendirilmesi mümkün olmuştur. Böylece; mühendislik değerlendirmelerinin daha sistematik, izlenebilir ve tekrarlanabilir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlanmıştır.

4.2. Geometrik Risk Değerlendirme Sonuçları

Bu çalışma kapsamında geliştirilen geometrik risk değerlendirme modeli kullanılarak toplam 184 kusur kaydı analiz edilmiştir. Veri setindeki bazı kayıtların eksik veya hesaplamaya uygun olmayan parametreler içermesi nedeniyle 158 kusur için risk skoru hesaplanabilmiş, 26 kayıt ise değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Risk değerlendirme sonuçları incelendiğinde, veri setindeki kusurların önemli bir bölümünün düşük risk seviyesinde yer aldığı görülmüştür. Bununla birlikte; orta, yüksek ve kritik risk seviyesinde değerlendirilen kusurların da önemli bir paya sahip olduğu belirlenmiştir. Özellikle HIGH (yüksek) ve CRITICAL (kritik) sınıfına giren kusurların sayısı dikkate alındığında, veri setindeki tüm kusurların aynı mühendislik önceliği ile ele alınmasının uygun olmayacağı anlaşılmaktadır.

Geometrik modelleme sonucunda elde edilen etkin ölçü değerlerinin ortalaması 1,36 mm olarak hesaplanmıştır. Veri setinde gözlenen en yüksek etkin ölçü değeri ise 8,10 mm'dir. Benzer şekilde, etkin açı değerlerinin ortalaması 6,71° olarak bulunurken bazı kusurlarda bu değer 86,36° seviyesine kadar ulaştığı görülmüştür. Bu durum, veri setinde geometrik açıdan oldukça farklı karakteristiklere sahip kusurlar bulunduğunu göstermektedir.

Risk skoru sonuçları incelendiğinde, ortalama risk skorunun 25,26 olduğu; ancak bazı kusurlarda bu değer 485,74 seviyesine kadar yükseldiği belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, kusurların geometrik etkilerinin oldukça geniş bir dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle yüksek etkin ölçü ve yüksek açısal sapmaya sahip kusurların risk skorlarında belirgin artışlar meydana geldiği gözlenmiştir.

Risk sıralaması sonucunda en kritik kusurların NC1A ve NC1B olarak tanımlanan kusurlar olduğu belirlenmiştir. En yüksek risk skoruna sahip kusur NC1A olarak bulunmuş olup bu kusur için etkin ölçü değeri 6,0 mm, etkin açı değeri ise 80,96° olarak

hesaplanmıştır. Bu sonuç; kusur geometrisindeki büyümenin ve fiber yönelimindeki sapmanın birlikte değerlendirildiğinde, risk seviyesini önemli ölçüde artırabildiğini göstermektedir.

Elde edilen bulgular, geliştirilen geometrik risk değerlendirme yaklaşımının kusurlar arasında anlamlı bir önceliklendirme yapabildiğini göstermektedir. Böylece tüm kusurların aynı seviyede değerlendirilmesi yerine; mühendislik kaynaklarının yüksek riskli kusurlara yönlendirilmesine olanak sağlayacak sistematik bir değerlendirme altyapısı oluşturulmuştur.

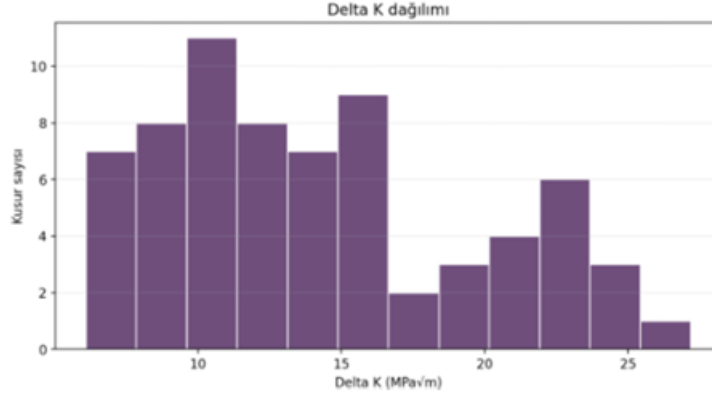
4.3. Gerilme Şiddet Faktörü (ΔK) Sonuçları

Kırılma mekaniği analizleri kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmelerde; yalnızca ORTA, YÜKSEK ve KRİTİK risk seviyesinde sınıflandırılan kusurlar dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, toplam 69 kusur için gerilme şiddet faktörü (ΔK) hesaplanmış ve kusurların çatlak ilerleme potansiyelleri incelenmiştir.

Elde edilen sonuçlara göre ΔK değerleri, $6,08 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ ile $27,18 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ arasında değişmektedir. Analiz edilen kusurlar için ortalama ΔK değeri $14,21 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar; veri setinde yer alan kusurların, çatlak ilerleme davranışları açısından önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır.

Gerilme şiddet faktörü sonuçları incelendiğinde, en yüksek ΔK değerinin NC1A olarak tanımlanan kusurda elde edildiği görülmüştür. Bu kusur için hesaplanan ΔK değeri $27,18 \text{ MPa}\sqrt{\text{m}}$ 'dir. Benzer şekilde NC1B kusurları da yüksek ΔK değerleri göstermiş ve kritik kusurlar arasında yer almıştır. Bu durum; geometrik açıdan yüksek risk seviyesinde bulunan kusurların, kırılma mekaniği açısından da daha kritik davranış sergileyebildiğini göstermektedir.

Analiz sonuçları; etkin ölçü değeri büyüdükçe ve buna bağlı olarak varsayılan çatlak boyutu arttıkça, gerilme şiddet faktörünün de yükselme eğilimi gösterdiğini ortaya koymuştur. Özellikle büyük boyutlu wrinkle kusurlarında elde edilen yüksek ΔK değerleri, bu bölgelerde çatlak ilerleme potansiyelinin daha fazla olabileceğine işaret etmektedir. Kırılma analizi (fracture analysis) kapsamında elde edilen ΔK değerlerinin dağılımı Şekil 4.1'de sunulmuştur.



Şekil 4.1. Kırılma analizi kapsamında değerlendirilen kusurların ΔK dağılımı

Öte yandan bazı kusurların, geometrik olarak orta seviyede risk sınıfında yer almalarına rağmen nispeten yüksek ΔK değerleri üretebildiği gözlenmiştir. Bu durum; yalnızca geometrik risk değerlendirmesinin tek başına yeterli olmayabileceğini ve kırılma mekaniği analizlerinin karar sürecine eklenmesinin önemini göstermektedir. Böylece kusurlar; sadece geometrik büyüklüklerine göre değil, aynı zamanda potansiyel hasar ilerleme davranışlarına göre de değerlendirilme süzgecine dahil edilebilmektedir.

Elde edilen ΔK sonuçları, geliştirilen iki aşamalı değerlendirme yaklaşımının önemli bir avantaj sağladığını göstermektedir. İlk aşamada geometrik risk değerlendirmesi ile ön eleme yapılırken, ikinci aşamada kırılma mekaniği analizleri kullanılarak kritik kusurlar daha ayrıntılı şekilde incelenebilmiştir. Bu sayede, mühendislik değerlendirmelerinde daha gerçekçi ve sistematik bir önceliklendirme yapılabilmektedir.

4.4. Çatlak İlerleme Hızı Sonuçları

Gerilme şiddet faktörü analizlerinin ardından, Paris Yasası kullanılarak çatlak ilerleme hızları (da/dN) hesaplanmıştır. Bu analiz sayesinde kusurların yalnızca mevcut durumdaki geometrik etkileri değil, aynı zamanda yorulma yükleri altında hasarın ne hızda büyüyebileceği de değerlendirilmiştir.

Analiz sonuçlarına göre da/dN değerleri; $2,25 \times 10^{-8}$ mm/çevrim ile $2,01 \times 10^{-6}$ mm/çevrim arasında değişmektedir. İncelenen kusurlar için ortalama çatlak ilerleme hızı, $4,23 \times 10^{-7}$ mm/çevrim olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar, veri setindeki kusurlar arasında çatlak büyüme davranışı açısından önemli farklılıklar bulunduğunu göstermektedir.

Çatlak ilerleme hızları incelendiğinde, en yüksek da/dN değerinin NC1A olarak tanımlanan kusurda elde edildiği görülmüştür. Bu kusur için hesaplanan $2,01 \times 10^{-6}$ mm/çevrim değeri, veri setindeki diğer kusurlara kıyasla daha yüksek bir çatlak büyüme eğilimine işaret etmektedir. Aynı kusurun daha önce geometrik risk değerlendirmesinde ve ΔK analizinde de en kritik kusurlar arasında yer alması, farklı değerlendirme katmanlarının birbirini desteklediğini göstermektedir.

Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, yüksek ΔK değerlerine sahip kusurların daha yüksek çatlak ilerleme hızları ürettiği görülmüştür. Bu durum, Paris Yasası'nın temel davranışı ile uyumludur. Gerilme şiddet faktörü arttıkça çatlak ucundaki gerilme yoğunlaşması artmakta ve buna bağlı olarak çatlak ilerleme hızı yükselmektedir.

Bununla birlikte bazı kusurların, benzer geometrik özelliklere sahip olmalarına rağmen farklı çatlak ilerleme hızları gösterebildiği gözlenmiştir. Bu durum; kusurların değerlendirilmesinde yalnızca geometrik risk skorlarının değil, kırılma mekaniği parametrelerinin de dikkate alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle bakım ve inceleme önceliklerinin belirlenmesinde, çatlak ilerleme hızı önemli bir karar kriteri olarak değerlendirilebilir.

Elde edilen da/dN sonuçları; veri setindeki bazı kusurların uzun süre boyunca düşük büyüme eğilimi gösterebileceğini, bazı kusurların ise daha kısa sürelerde kritik seviyelere ulaşma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle çatlak ilerleme hızları, geliştirilen karar destek sisteminin ikinci değerlendirme katmanında önemli bir gösterge olarak kullanılmıştır.

4.5. Ömür Göstergesi Sonuçları

Çatlak ilerleme hızı analizlerinin ardından, kusurların göreceli büyüme eğilimlerini değerlendirebilmek amacıyla ömür göstergesi değerleri hesaplanmıştır. Bu çalışma kapsamında kullanılan ömür göstergesi; çatlak ilerleme hızının tersine dayalı olarak oluşturulmuş, karşılaştırmalı bir değerlendirme metriğidir. Bu nedenle elde edilen değerler doğrudan gerçek servis ömrünü veya kalan çevrim sayısını temsil etmemekte, kusurların birbirlerine göre önceliklendirilmesine yardımcı olmaktadır.

Analiz sonuçlarına göre ömür göstergesi değerleri, 497.874 çevrim ile 44.531.180 çevrim arasında değişmektedir. İncelenen kusurlar için ortalama ömür göstergesi değeri, yaklaşık 7.987.644 çevrim olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar; veri setinde yer alan kusurların, büyüme eğilimleri açısından önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır.

En düşük ömür göstergesi değeri, NC1A olarak tanımlanan kusurda elde edilmiştir. Bu kusur; aynı zamanda en yüksek risk skoru, en yüksek gerilme şiddet faktörü ve en yüksek çatlak ilerleme hızına sahip durumlar arasında yer almaktadır. Bu durum; geometrik risk değerlendirmesi ile kırılma mekaniği analizlerinin birbirini desteklediğini ve kritik kusurların farklı değerlendirme aşamalarında da ön plana çıktığını göstermektedir.

Ömür göstergesi sonuçları; bakım ve inceleme önceliklerinin belirlenebilmesi amacıyla üç farklı kategori altında değerlendirilmiştir. Buna göre analiz edilen 69 kusurun; 36 tanesi “Öncelikli İnceleme”, 25 tanesi “Planlı İnceleme” ve 8 tanesi “Rutin İzleme” kategorisinde sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçlar Şekil 4.2’de gösterilmektedir.



Şekil 4.2. Ömür göstergesi sonuçlarına göre oluşturulan bakım ve inceleme önceliği dağılımı

Sonuçlar incelendiğinde, kırılma mekaniği analizine dahil edilen kusurların önemli bir bölümünün öncelikli inceleme gerektirdiği görülmektedir. Özellikle yüksek ΔK değerlerine ve yüksek çatlak ilerleme hızlarına sahip kusurların, düşük ömür göstergeleri ürettiği belirlenmiştir. Buna karşılık, daha düşük çatlak ilerleme hızına sahip kusurların

daha yüksek ömür göstergeleri ürettiği ve rutin izleme seviyesinde değerlendirilebildiği görülmüştür.

Bu bulgular; geliştirilen yaklaşımın yalnızca mevcut kusur durumunu değerlendirmekle kalmayıp kusurların gelecekteki büyüme eğilimlerini de dikkate alabildiğini göstermektedir. Böylece mühendislik değerlendirmelerinde, hangi kusurların öncelikli olarak incelenmesi gerektiği sistematik biçimde belirlenebilmekte ve bakım planlama süreçlerine destek sağlanabilmektedir.

Sonuç olarak ömür göstergesi analizleri; geometrik risk değerlendirmesi ve kırılma mekaniği hesaplamalarından elde edilen bilgilerin tek bir karar mekanizması altında birleştirilmesini sağlamış ve kusurların göreceli önem seviyelerinin daha kapsamlı şekilde değerlendirilmesine olanak tanımıştır.

4.6. Excel Tabanlı Karar Destek Sistemi Değerlendirmesi

Bu çalışma kapsamında geliştirilen Excel tabanlı karar destek sistemi, wrinkle kusurlarının sistematik olarak değerlendirilmesini sağlayan temel analiz platformu olarak kullanılmıştır. Sistem sayesinde; kusur verilerinin düzenlenmesi, geometrik risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi ve kırılma mekaniği analizlerinin uygulanması tek bir çalışma ortamında gerçekleştirilebilmiştir.

Geliştirilen yapı sayesinde, toplam 184 kusur kaydı değerlendirilmiş ve bu kayıtların 158 tanesi için risk skoru hesaplanabilmiştir. Böylece veri setinde yer alan kusurların geometrik özellikleri sayısal olarak analiz edilmiş ve kusurlar arasında karşılaştırma yapılabilmesine olanak sağlanmıştır. Ayrıca orta, yüksek ve kritik risk seviyesinde sınıflandırılan 69 kusur için kırılma mekaniği analizleri uygulanmış ve detaylı değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir.

Excel tabanlı sistemin en önemli avantajlarından biri, farklı analiz aşamalarını tek bir yapı altında birleştirmesidir. Geometrik modelleme, risk skortama, gerilme şiddet faktörü hesaplamaları, çatlak ilerleme analizleri ve ömür göstergesi değerlendirmeleri birbirleriyle bağlantılı şekilde çalıştırılmıştır. Böylece kullanıcılar; her aşamada elde edilen sonuçları ayrı ayrı inceleyebilmekte ve sonuçların birbirleriyle ilişkisini takip edebilmektedir.

Karar destek sisteminin bir diğerk önemli katkısı, kusurların önceliklendirilmesine olanak sağlamasıdır. Geleneksel değerdendirme yaklaşımlarında çok sayıda kusurun tek tek incelenmesi; zaman alıcı olabilmekte ve kullanıcıya bağılı (sübjektif) sonuçlar üretebilmektedir. Geliştirilen sistem ise tüm kusurları ortak kriterler altında değerdendirerek yüksek öncelikli kusurların hızlı şekilde belirlenmesini sağlamaktadır. Özellikle kritik risk seviyesinde bulunan kusurların ve düşük ömür göstergesine sahip bölgelerin kısa sürede tespit edilebilmesi önemli bir avantaj sağlamıştır.

Excel ortamında gerçekleştirilen koşullu biçimlendirme ve otomatik sınıflandırma uygulamaları sayesinde, sonuçlar kullanıcı tarafından kolayca yorumlanabilir hale getirilmiştir. Böylece yalnızca sayısal veriler değil, aynı zamanda görsel olarak ön plana çıkarılan kritik kusurlar da değerdendirme sürecine dahil edilebilmiştir.

Elde edilen sonuçlar, geliştirilen Excel tabanlı karar destek sisteminin kompozit yapılarıdaki wrinkle kusurlarının değerdendirilmesinde uygulanabilir bir araç olduğunu göstermektedir. Sistem; kusurların göreceli önem seviyelerinin belirlenmesine, analiz süreçlerinin standartlaştırılmasına ve mühendislik kararlarının daha sistematik biçimde verilmesine katkı sağlamıştır.

Sonuç olarak geliştirilen Excel tabanlı karar destek sistemi, bu çalışma kapsamında oluşturulan metodolojinin uygulanabilirliğini göstermiş ve çok sayıda kusurun kısa sürede değerdendirilmesine olanak sağlayan pratik bir analiz altyapısı sunmuştur.

4.7. Python Tabanlı Kullanıcı Arayüzü Değerdendirmesi

Bu çalışma kapsamında geliştirilen Python tabanlı kullanıcı arayüzü, oluşturulan risk değerdendirme ve hasar mekaniğı analizlerinin kullanıcı tarafından daha etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Arayüz sayesinde analiz süreci, yalnızca hesaplama yapan bir model olmaktan çıkarılmış ve kullanıcı dostu bir mühendislik karar destek sistemine dönüştürülmüştür.

Geliştirilen arayüz; veri yükleme, risk değerdendirme, kırılma mekaniğı analizi, sonuç görselleştirme ve raporlama süreçlerini tek bir platform altında birleştirmiştir. Böylece kullanıcıların; farklı yazılımlar arasında geçiş yapmadan, tüm analiz sürecini tek bir ortam üzerinden yürütebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Arayüzün en önemli katkılarından biri, geliştirilen metodolojinin uygulanabilirliğini artırmasıdır. Excel tabanlı model teknik analizlerin gerçekleştirilmesine olanak sağlarken, Python tabanlı kullanıcı arayüzü bu analizlerin daha hızlı, daha sistematik ve daha erişilebilir şekilde kullanılabilmesini sağlamıştır. Böylece modelin farklı veri setleri üzerinde tekrar kullanılabilirliği artırılmıştır.

Geliştirilen sistemin bir diğer önemli özelliği, otomatik mühendislik yorumları üretebilmesidir. Kullanıcı arayüzü yalnızca sayısal sonuçları göstermekle kalmamakta; aynı zamanda kusurun geometrik özellikleri, gerilme şiddet faktörü, çatlak ilerleme hızı ve ömür göstergesi sonuçlarını birlikte değerlendirerek açıklayıcı yorumlar sunmaktadır. Bu durum; özellikle çok sayıda kusurun bulunduğu veri setlerinde, değerlendirme sürecini kolaylaştırmaktadır.

Arayüz içerisinde yer alan grafikler ve görselleştirme araçları sayesinde, veri setinin genel durumu hızlı şekilde değerlendirilebilmektedir. Risk sınıfı dağılımları, gerilme şiddet faktörü sonuçları ve ömür göstergesi analizleri grafikler yardımıyla sunulurken kritik kusurların daha kolay belirlenmesi sağlanmıştır. Böylece kullanıcıların, yalnızca tablo sonuçlarına bağlı kalmadan verileri görsel olarak da inceleyebilmesi mümkün hale gelmiştir.

Python tabanlı kullanıcı arayüzünün bir diğer avantajı veri giriş esnekliğidir. Sistem; CSV, XLSX, XLS ve ODS formatlarını desteklemekte olup farklı kaynaklardan elde edilen kusur verilerinin doğrudan analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca analiz sonuçlarının Excel formatında dışa aktarılabilmesi sayesinde, raporlama ve dokümantasyon süreçleri de kolaylaştırılmıştır.

Elde edilen sonuçlar, geliştirilen kullanıcı arayüzünün yalnızca bir görselleştirme aracı olmadığını, aynı zamanda mühendislik kararlarını destekleyen bütünlük bir değerlendirme platformu olarak çalışabildiğini göstermektedir. Özellikle risk değerlendirme ve kırılma mekaniği analizlerinin aynı sistem içerisinde bir araya getirilmesi, kusurların daha kapsamlı şekilde incelenmesine olanak sağlamıştır.

Sonuç olarak geliştirilen Python tabanlı kullanıcı arayüzü, çalışmada önerilen metodolojinin kullanıcı tarafından uygulanabilirliğini artırmış, analiz süreçlerini hızlandırmış ve elde edilen sonuçların daha etkin biçimde yorumlanabilmesini

sağlamıştır. Bu yönüyle sistem; kompozit yapılardaki wrinkle kusurlarının değerlendirilmesine yönelik geliştirilen karar destek yaklaşımının önemli bir bileşeni olarak değerlendirilmiştir.

4.8. Bulguların Genel Değerlendirilmesi

Bu çalışma kapsamında gerçekleştirilen geometrik risk değerlendirmeleri, kırılma mekaniği analizleri ve ömür göstergesi hesaplamaları birlikte değerlendirildiğinde; geliştirilen yaklaşımın wrinkle kusurlarının sistematik olarak incelenmesine olanak sağladığı görülmüştür. Elde edilen sonuçlar; kompozit yapılarda gözlenen tüm kusurların aynı seviyede değerlendirilmemesi gerektiğini ve kusurlar arasında belirgin öncelik farklılıkları bulunduğunu ortaya koymuştur.

Geometrik risk değerlendirme sonuçları, veri setindeki kusurların önemli bir bölümünün düşük risk seviyesinde yer aldığını göstermiştir. Bununla birlikte; belirli sayıdaki kusurun yüksek ve kritik risk seviyelerinde sınıflandırılması, değerlendirme sürecinde önceliklendirme yapılmasının gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle yüksek etkin ölçü ve yüksek açısallık sapma değerlerine sahip kusurların, daha yüksek risk skorları ürettiği görülmüştür.

Kırılma mekaniği analizleri sonucunda elde edilen ΔK değerleri, geometrik olarak kritik kabul edilen kusurların önemli bir bölümünün çatlak ilerleme açısından da daha yüksek potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. En yüksek risk skoruna sahip kusurların aynı zamanda en yüksek ΔK değerleri arasında yer alması, geliştirilen geometrik risk yaklaşımının kırılma mekaniği analizleri tarafından desteklendiğini ortaya koymuştur.

Paris Yasası kullanılarak gerçekleştirilen çatlak ilerleme analizleri de benzer sonuçlar vermiştir. Yüksek ΔK değerlerine sahip kusurların daha yüksek çatlak ilerleme hızları ürettiği belirlenmiştir. Bu durum; geometrik kusurların yalnızca mevcut durumdaki etkilerinin değil, gelecekteki büyüme eğilimlerinin de değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.

Ömür göstergesi analizleri sonucunda elde edilen bakım öncelikleri, geliştirilen yaklaşımın mühendislik karar süreçlerine katkı sağlayabileceğini göstermiştir. Kırılma mekaniği analizine dahil edilen kusurların önemli bir bölümünün “Öncelikli İnceleme”

kategorisinde yer alması, veri setinde dikkatle takip edilmesi gereken kusurlar bulunduğunu ortaya koymuştur. Buna karşılık bazı kusurların “Rutin İzleme” seviyesinde değerlendirilmesi, tüm kusurlar için aynı bakım yaklaşımının uygulanmasının gerekli olmadığını göstermektedir.

Çalışma kapsamında geliştirilen Excel tabanlı karar destek sistemi ve Python tabanlı kullanıcı arayüzü, elde edilen sonuçların kullanıcı tarafından hızlı ve sistematik biçimde değerlendirilebilmesine olanak sağlamıştır. Böylece yalnızca teorik bir analiz yaklaşımı geliştirilmemiş, aynı zamanda uygulamaya dönüştürülebilen pratik bir karar destek altyapısı da oluşturulmuştur.

Genel olarak değerlendirildiğinde geliştirilen yaklaşım; wrinkle kusurlarının göreceli olarak sıralanması, önceliklendirilmesi ve detaylı inceleme gerektiren bölgelerin belirlenmesi açısından başarılı sonuçlar üretmiştir. Bununla birlikte, elde edilen sonuçlar kesin yapısal güvenlik değerlendirmesi veya sertifikasyon kararı olarak yorumlanmamalıdır. Çalışmanın amacı; kusurları göreceli olarak değerlendirmek ve mühendislik incelemelerine destek sağlayacak bir önceliklendirme mekanizması oluşturmaktır. Ayrıca geliştirilen yaklaşım, gerçek üretim verileri üzerinde uygulanarak teorik analizlerin pratik mühendislik uygulamalarına dönüştürülebileceğini göstermiştir.

Sonuç olarak elde edilen bulgular; geometrik risk değerlendirmesi ile kırılma mekaniği analizlerinin birlikte kullanılmasının, kompozit yapılardaki wrinkle kusurlarının değerlendirilmesinde daha kapsamlı ve sistematik sonuçlar sağlayabileceğini göstermiştir.

4.9. Öneriler ve Gelecek Çalışmalar

Bu çalışma kapsamında geliştirilen yaklaşım; kompozit yapılarda gözlenen wrinkle kusurlarının geometrik özellikleri, kırılma mekaniği parametreleri ve göreceli ömür göstergeleri kullanılarak sistematik biçimde değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. Elde edilen sonuçlar; kusurların göreceli olarak sıralanabileceğini ve bakım önceliklerinin belirlenmesine destek sağlayabilecek bir karar destek altyapısı oluşturulabileceğini göstermiştir. Bununla birlikte, çalışmanın kapsamı ve kullanılan varsayımlar dikkate alındığında gelecekte gerçekleştirilebilecek çeşitli geliştirme alanları bulunmaktadır:

Bu çalışmada, gerilme şiddet faktörü hesaplamalarında sabit gerilme değeri ve standart geometri katsayısı kullanılmıştır. Gelecekte gerçekleştirilecek çalışmalarda, sonlu elemanlar analizi (FEA) kullanılarak her kusur için gerçek gerilme dağılımlarının belirlenmesi ve ΔK hesaplamalarının daha hassas şekilde yapılması önerilmektedir. Böylece kusur geometrisi ile yükleme koşulları arasındaki ilişki daha gerçekçi biçimde modellenebilecektir.

Çalışmada kullanılan Paris Yasası parametreleri, literatürde yaygın olarak kullanılan mühendislik varsayımlarına dayanmaktadır. Gelecek çalışmalarda, farklı kompozit malzemeler için deneysel yorulma testleri gerçekleştirilerek malzemeye özgü Paris sabitlerinin (C ve m) belirlenmesi, çatlak ilerleme analizlerinin doğruluğunu artıracaktır. Özellikle farklı fiber yerleşimleri ve laminat dizilimleri için elde edilecek deneysel veriler, modelin gerçek uygulamalara daha yakın sonuçlar üretmesini sağlayacaktır.

Geliştirilen modelde kusurlar, geometrik özellikleri temel alınarak değerlendirilmiştir. Ancak kompozit yapılarıdaki hasar davranışı yalnızca kusur boyutlarına bağlı değildir. Fiber yönelimi, tabaka dizilimi, üretim yöntemi, yükleme yönü ve servis koşulları gibi birçok parametre de yapısal davranışı etkileyebilmektedir. Bu nedenle, gelecekte geliştirilecek modellerde bu parametrelerin de değerlendirme süzgecine dahil edilmesi önerilmektedir.

Çalışma kapsamında oluşturulan Python tabanlı kullanıcı arayüzü ve Excel tabanlı karar destek sistemi, farklı veri setleri üzerinde kullanılabilir esnek bir altyapı sunmaktadır. Gelecekte bu altyapının kurumsal veri tabanları ile entegre edilmesi, otomatik veri toplama mekanizmaları ile desteklenmesi ve gerçek zamanlı analiz yapabilecek şekilde geliştirilmesi mümkündür. Böylece değerlendirme süreçleri daha hızlı ve daha sürdürülebilir hale getirilebilir.

Bir diğer önemli geliştirme alanı ise dijital ikiz uygulamalarıdır. Gelecekte; üretimden elde edilen kusur verileri, bakım kayıtları ve servis sırasında toplanan yapısal sağlık izleme verileri aynı sistem içerisinde birleştirilerek kompozit parçaların yaşam döngüsü boyunca takip edilebildiği dijital ikiz tabanlı platformlar oluşturulabilir. Böyle bir yaklaşım, bakım planlamalarının optimize edilmesine ve gereksiz parça değişimlerinin azaltılmasına katkı sağlayabilir.

Sonuç olarak bu çalışma, CFRP kompozit yapılarda gözlenen wrinkle kusurlarının değerlendirilmesine yönelik veri destekli ve sistematik bir yaklaşım ortaya koymuştur. Geliştirilen metodoloji, geometrik risk değerlendirmesi, kırılma mekaniği analizi ve karar destek sistemlerini tek bir yapı altında birleştirerek kusurların göreceli olarak önceliklendirilmesine olanak sağlamıştır. Çalışmanın gerçek üretim verileri üzerinde uygulanmış olması, yaklaşımın savunma sanayii uygulamaları açısından uygulanabilirliğini göstermiştir. Gelecekte deneysel doğrulama çalışmaları, sonlu elemanlar analizleri ve dijital ikiz entegrasyonları ile desteklenmesi durumunda, kompozit parçalarda bakım planlama ve kusur tolerans değerlendirme süreçlerine katkı sağlayabilecek bir altyapı sunabileceği değerlendirilmektedir.

KAYNAKÇA

- [1] Soutis, C. (2005). Fibre reinforced composites in aircraft construction. *Progress in Aerospace Sciences*, 41(2), 143–151.
- [2] Wisnom, M. R. (2012). The role of delamination in failure of fibre-reinforced composites. *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 370(1965), 1850–1870.
- [3] Potter, K., Khan, B., Wisnom, M., Bell, T., & Stevens, J. (2008). Variability, fibre waviness and misalignment in the determination of the properties of composite materials and structures. *Composites Part A*, 39(9), 1343–1354.
- [4] Lightfoot, J. S., Wisnom, M. R., & Potter, K. D. (2013). A new mechanism for the formation of ply wrinkles due to shear between plies. *Composites Part A*, 49, 139–147.
- [5] Dodwell, T. J., Butler, R., Hunt, G. W., et al. (2014). The generation of geometrical defects induced by tool–part interaction in the manufacture of composite components. *Composites Part A*, 62, 99–107.
- [6] Paris, P., & Erdogan, F. (1963). A critical analysis of crack propagation laws. *Journal of Basic Engineering*, 85(4), 528–533.

- [7] Hallander, P., Akermo, M., Mattei, C., Petersson, M., & Nyman, T. (2013). An experimental study of mechanisms behind wrinkle development during forming of composite laminates. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 50, 54-64.
- [8] Gutkin, R., Pinho, S. T., Robinson, P., & Curtis, P. T. (2010). On the transition from shear-driven fibre compressive failure to fibre kinking in notched CFRP laminates under longitudinal compression. *Composites Science and Technology*, 70(8), 1223-1231.
- [9] Baker, A. A. (2004). *Composite materials for aircraft structures*. AIAA.
- [10] Campbell, F. C. (2010). *Structural composite materials*. ASM international.